

한양대학교

스마트시티 거버넌스(교안)

-3주차: 스마트시티 외부환경 분석

2024. 03. 21,

스마트시티공학과 교수

경영학 박사 김기현

글로벌 대표 도시들은 도시의 특성에 맞는 다양한 형태의 스마트시티 모델을 구축



바르셀로나

Smart City 3.0
City OS – Open
Data Platform



City of Copenhagen

코펜하겐

Connecting Project
& Smart Energy
Solution



두바이

3D-printed
Building, AI &
Blockchain



콜럼버스

Connected
Transport System
(DoT Grant)



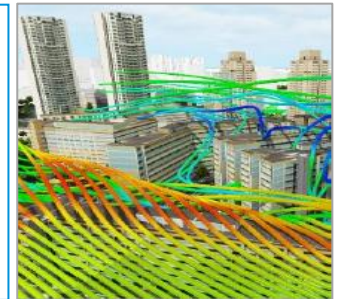
암스테르담

Smart City Living
Lab & Digital
Ecosystem



싱가포르

Virtual Singapore
Digital Twin



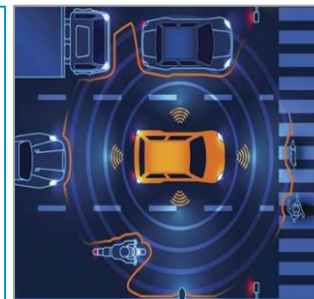
시카고

Array of Things &
SmartData Platform



런던

Smart Mobility
Living Lab &
JustPark



리오데자네이로

Integrated
Operation Centre



Agenda

I. CPS의 개념

- 정의
- CPS, IoT, 빅데이터와의 관계
- 등장배경 및 활용분야

II. 스마트시티 by CPS

- CPS Reference Model Framework
- 도메인별 CPS based Smart Solution Concept

II. 스마트시티 Mega Trend 도출

CPS는 물리시스템과 사이버시스템이 네트워크로 통합되고 동기화된 자율적 스마트 시스템으로 정의되며, IoT, 플랫폼 통합, 데이터 분석, AI가 핵심 기술임

CPS(Cyber Physical System) 정의



- Cyber-physical systems (CPS) are smart systems that include engineered interacting networks of physical and computational components
 - 물리시스템과 사이버시스템 및 양자간 상호작용 네트워크를 포함하는 시스템으로 정의함



- CPS란 **Sensor와 Actuator**를 갖는 물리시스템과 이를 제어하는 컴퓨팅 요소가 결합된 네트워크 기반 분산 제어 시스템임
- 기존의 임베디드 SW가 전용 시스템의 기본적 운영을 위한 기술이었다면, CPS는 이를 기반으로 **지능적, 자율적 시스템 수행을 가능케하는 SW 기술**임



- CPS는 정형화된 **디지털 데이터로 구성된 IT시스템과 물리적 세계가 네트워크로 통합**되어, 실제 물리 세계의 작동이 디지털 세계에서 **동기화**되고, 축적된 데이터에서 **도출된 패턴과 알고리즘**에 의해 **지능적으로 제어**되는 시스템을 의미함

CPS(Cyber Physical System) 핵심 기술

사물인터넷 연결

- 물리적 설비 간 연결되어 소통하는 Connected City 구현

플랫폼 통합

- 전반 Process와 전 Value Chain을 플랫폼에 통합

Data & Analytics

- Process에서 수집된 데이터를 실시간으로 분석

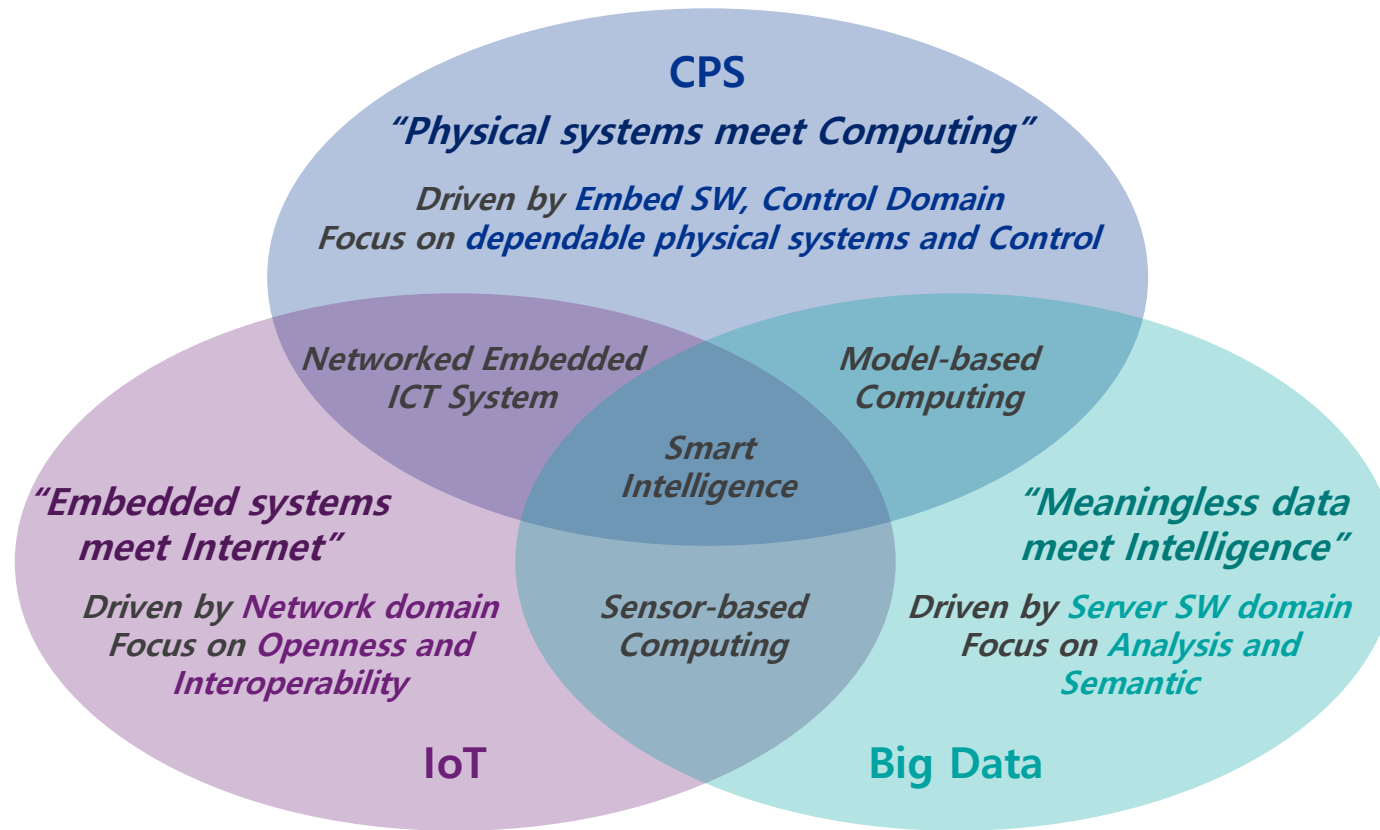
인공지능 고도화

- 자율화 및 최적화된 의사결정을 통해 Process 자동화 및 지능화

실물과 사이버 세계를 디지털 기술로 연결한 디지털 트윈

CPS, IoT, 빅데이터는 지능형 스마트시티 서비스를 구축하는 3개의 축으로서, 서로 긴밀히 연결되어 고신뢰 제어, 시스템 간 연동, 지능적 분석 등을 실현함

CPS(Cyber Physical System), IoT(Internet of Things), Big Data의 관계



CPS, IoT, 빅데이터는 미래 지능형 스마트시티 서비스를 구축하는데 핵심적인 3개 축

- CPS는 전체 시스템의 고신뢰 제어 실현
- IoT는 대규모 이종 시스템들간 연동을 위한 개방성과 상호연동성 실현
- 빅데이터는 대용량 축적 데이터 분석 및 의미 추출 기반 지능성 확보 실현

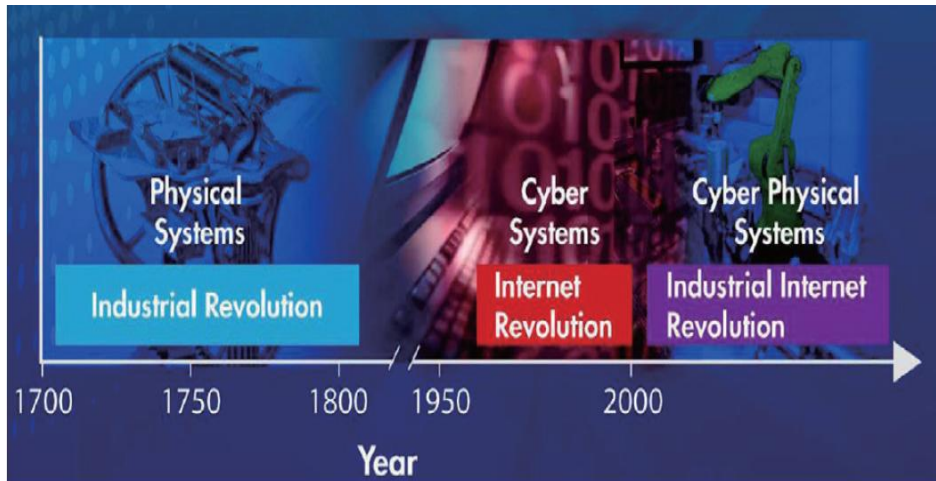
CPS, IoT, 빅데이터는 서로 결합되어 Smart Intelligence 구현

- CPS와 IoT는 네트워크 기반 ICT 시스템 구현
- CPS와 빅데이터는 Model 기반의 컴퓨팅 구현
- IoT와 빅데이터는 Sensor 기반의 컴퓨팅 구현

CPS의 등장 배경 및 활용분야

CPS는 2000년대 이후, 물리시스템과 사이버시스템이 융합되어 운용되어야 할 필요성이 대두되면서 등장하였으며, 제조/에너지/교통/의료 등 다양한 산업에 활용

CPS 등장 배경



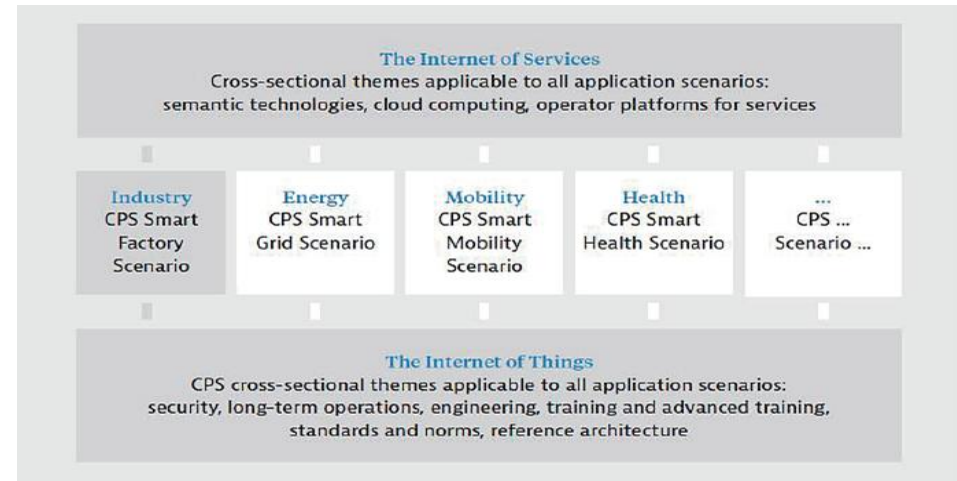
독립적으로 발전해온 물리시스템과 사이버시스템 융합의 필요성 대두

- 1700년대, 산업혁명이 물리시스템의 발전 촉발
- 1950년 이후, 사이버시스템 등장 및 다양한 분야에 활용
- 1990년대, 인터넷 혁명 이후, 사이버시스템의 전성시대 도래
- 2000년대 이후, **사이버시스템**이 제조업 등 **전통적 산업에 활용**되기 시작하면서 **물리시스템과 사이버시스템의 동시 운용 필요성** 대두

Source: Germany Trade & Invest 2013, 정보와 통신(2016년 11월호), Press Search

등장

CPS 활용분야



기존 산업과 광범위하게 결합 가능

- 제조업과 결합하여 **스마트 팩토리** 구현
- 에너지 산업과 결합하여 **스마트 그리드** 구현
- 교통 분야와 결합하여 **스마트 모빌리티** 구현
- 의료 산업과 결합하여 **스마트 헬스케어** 구현

스마트시티

Agenda

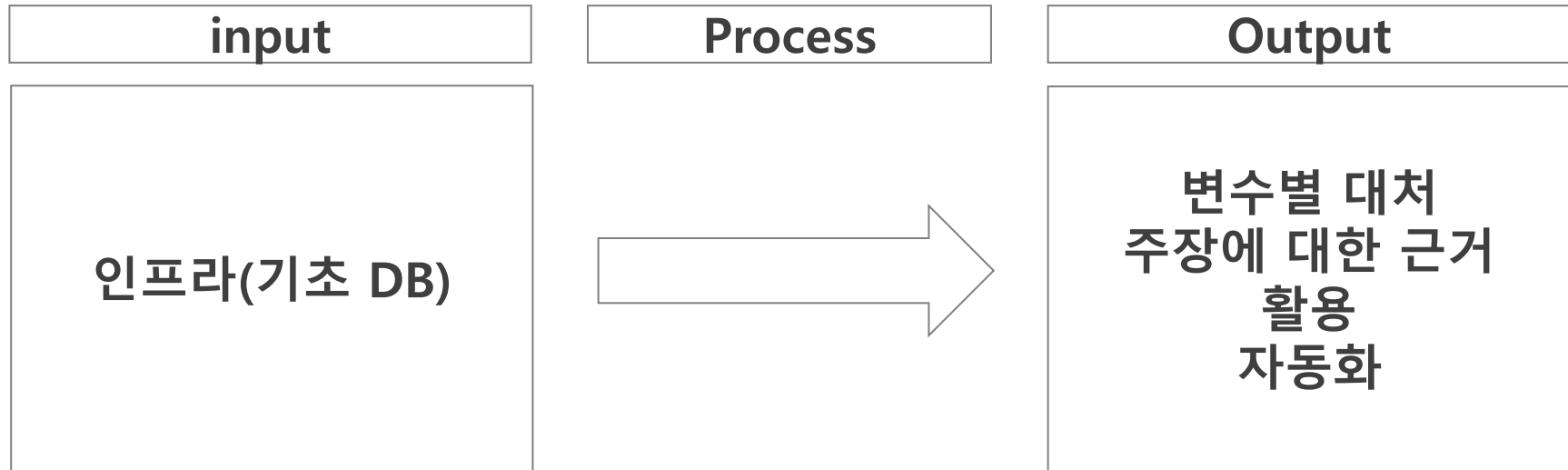
I. CPS의 개념

- 정의
- CPS, IoT, 빅데이터와의 관계
- 등장배경 및 활용분야

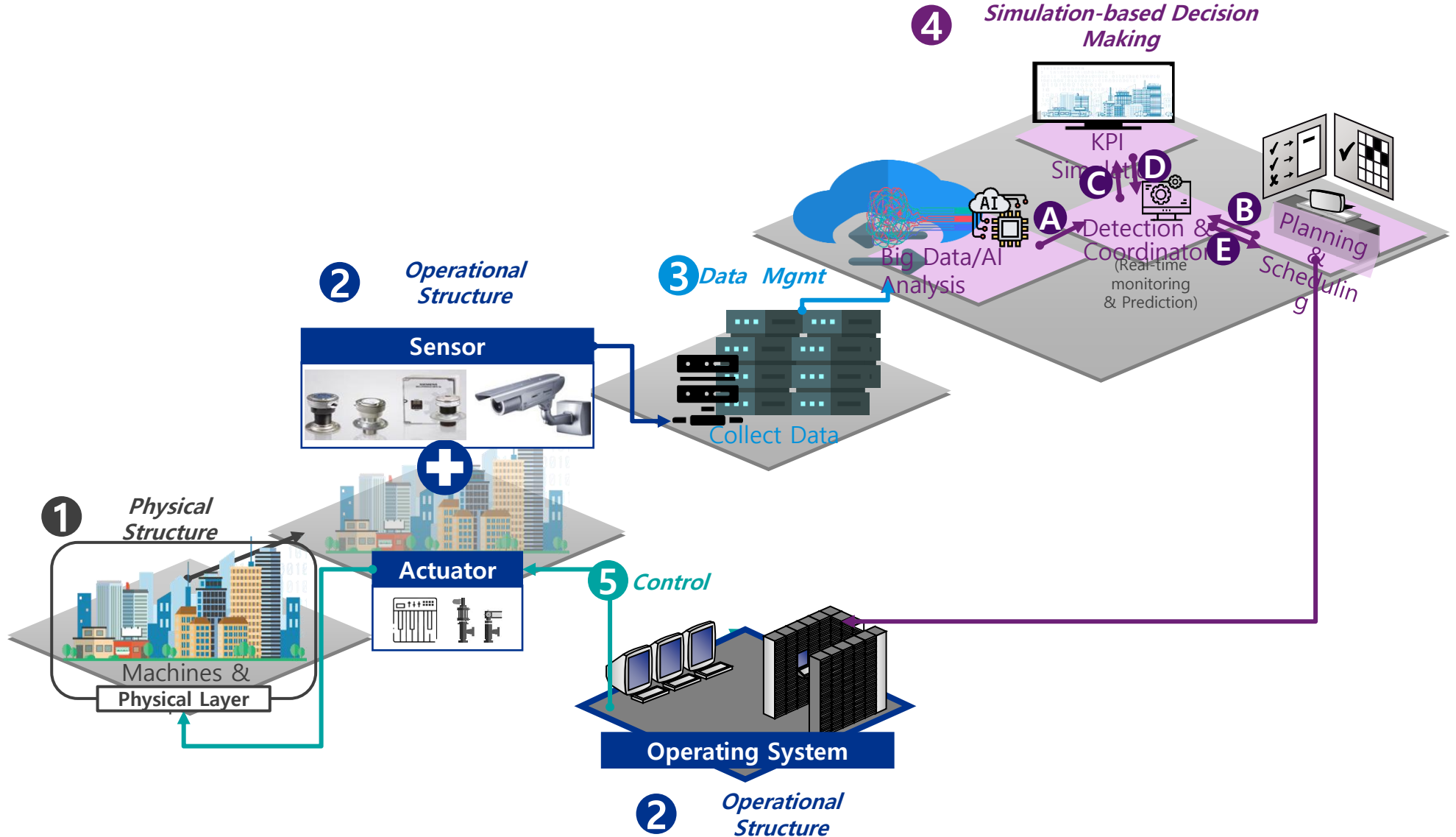
II. 스마트시티 by CPS

- CPS Reference Model Framework
- 도메인별 CPS based Smart Solution Concept

II. 스마트시티 Mega Trend 도출



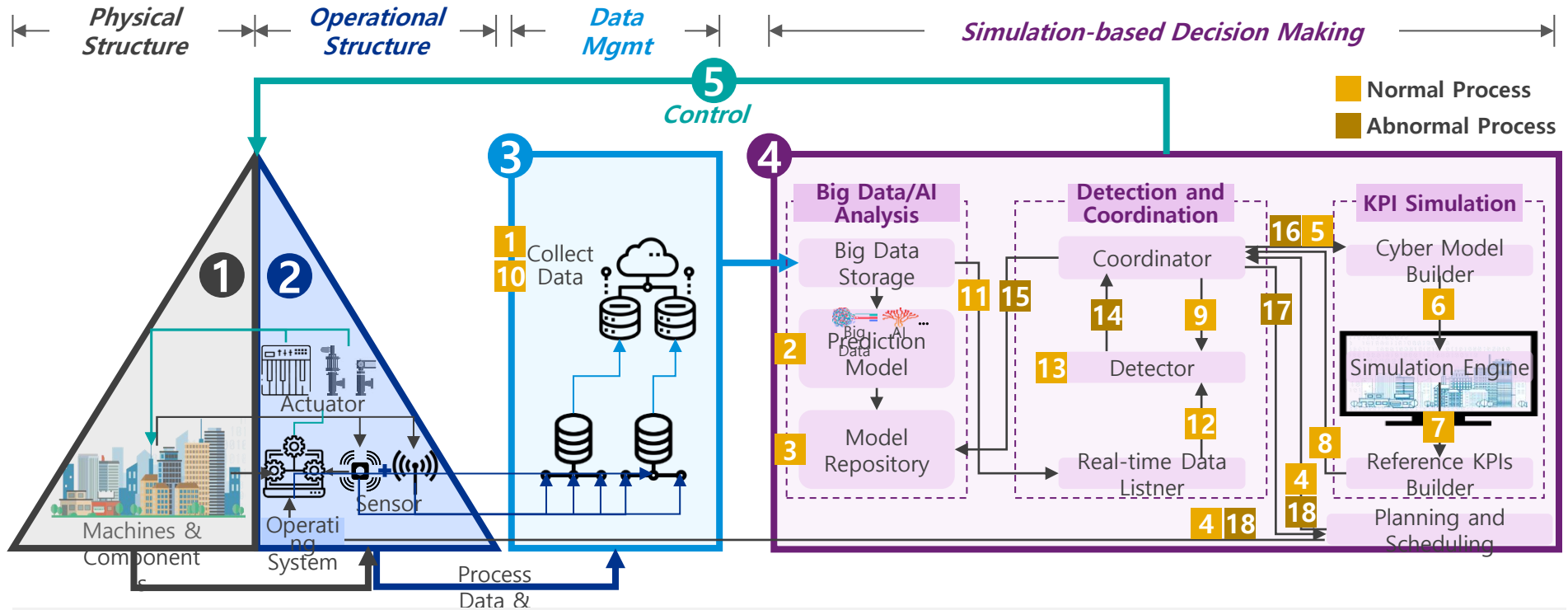
CPS Framework 3D 도식화



Note: Physical Layer: ①, Cyber Layer: ②, ③, ④, ⑤

CPS Architecture 관점의 Smart City Framework은 아래와 같음

CPS Architecture for Smart City



- | | | |
|---|--|--|
| 1 Process/Sensor 데이터 수집 | 7 Simulation 결과를 Reference KPIs Builder에 전송 | 13 예측 모델 및 Reference KPIs 기반 실시간 예측 |
| 2 빅데이터 및 AI 분석 기반 예측 모델 생성 | 8 Reference KPIs 도출 및 Coordinator에 전송 | 14 Irregularities 감지 시 관련 정보 Coordinator에 전달 |
| 3 예측 모델 및 운영자 경험 기반 Response Plan 저장 | 9 실시간 모니터링 위해 Reference KPIs를 Detector에 load | 15 Irregularities 상황에 대한 Response Plan 요청 |
| 4 운영 Schedule 생성, Coordinator/Operating System에 전송 | 10 실시간 Process/Sensor 데이터 수집 | 16 Irregularities 및 Current Situation 전달 및 Future KPIs 요청 6 7 8 반복 |
| 5 Reference KPIs(미래 모니터링 기준) 요청 | 11 데이터를 실시간으로 Real-time Data Listener에 전송 | 17 Future Reference KPIs에 따른 新 Schedule 요청 |
| 6 Schedule & Current Situation 기반 KPI Simulation을 위한 Cyber Model 생성 | 12 실시간 모니터링 위해 데이터를 Detector에 load | 18 新 Schedule Coordinator/Operating System에 전송 |

도메인별 Smart Solution 10 Concept을 종합 분석한 결과는 아래와 같음

	주체 및 Solution 명	세부 내용
빌딩	SIEMENS Smart Building Solution	냉난방공조(HVAC¹⁾), 룸 자동화, 빌딩관리시스템(BMS), 체온감지, 출입통제시스템 기반 쾌적한 업무 환경 조성
	Deloitte. Smart Building	건물 에너지 소비 모니터링, 원격 제어 기반 에너지 소비 효율화를 통해 비용/탄소배출량 절감
	IBM Management Reference Architecture Model	- 빌딩 운영 자동화로 건물 출입 보안 강화 및 빌딩 내부 기후환경 자동 제어로 설비 운영 비용 절감 - 스마트 보드와 회의실 사용에 있어 직원간 마찰 최소화로 근무 몰입도 향상
	NEC Smart Building BEMS Model	- 데이터 수집 및 빌딩 통합관리 소프트웨어 시스템 기반 빌딩 내부 개선 사항 모니터링 및 통합 관리 - 최적화된 개선 솔루션 제공으로 직원들의 업무 환경 개선 및 빌딩 운영 비용 절감
에너지	IoT Architecture for Smart Grids	- 에너지 사용량 실시간 시각화 기반 전력장비에 대한 정밀한 Control을 통해 에너지 소비/탄소 배출량 감소 - 건물 자동화 시스템 기반 에어컨, 조명 등의 장비 자동 제어 및 안정적인 에너지 공급체계 구축
	NEC Smart Energy Cloud	- IoT 기반 전력 모니터링을 통해 전반적인 Energy System의 실시간 효율화 실현 - 전력 수급 효율성 제고 기반 운영관리 Cost Benefit 실현
	HITACHI Inspire the Next Big Data Solutions for Energy Saving	- Energy Cloud 네트워크 서비스 기반 신재생 에너지 공급 안정화를 통해 온실가스 배출량 최소화 - 데이터 수집·분석 및 최적화된 에너지 저장 시스템 구축 등 글로벌 기준에 맞는 안정적 에너지 공급체계 구축
모빌리티	ETSI Intelligent Transport Systems	- 데이터 분석 및 솔루션 설계 기반의 'Energy Savings as a Service'를 통해 다양한 산업 분야에 초기 자본 투자를 최소화한 맞춤형 에너지 효율화 방안 제공, 탄소 배출 감소에 기여 - 실시간 교통 흐름 분석 기반 교통신호 제어를 통해 교통 정체 해소, 에너지 낭비/온실가스 배출 최소화
	Transportation Cyber-Physical System	교통수단 간 정보 공유 지원 및 주변 차량 움직임 감지·예측을 통한 차량 충돌 및 비용 발생 최소화
환경	HITACHI Inspire the Next Water System	- 다양한 도로 인프라 현황 실시간 모니터링 및 제어 기반 원활한 교통 환경 조성 - 도로상황 감지·예측 및 주변 인프라/차량과의 정보 공유 기반 차량 제어 스마트화 - 실시간 누수/수질이상 탐지 및 도시 내 물 소비량 모니터링 기반 물자원 절약, 물오염 감소 촉진 - 관로 내 정보 수집 기반 하수관망 파손 감지 및 배수 컨트롤 시스템 기반 배수펌프 송출 압력 유지

“도메인별 추진되고 있는 Digital Transformation Concept을 종합해보면, 모두 CPS를 기반으로 하고 있음”

Siemens Smart Building



Smart Building Solution

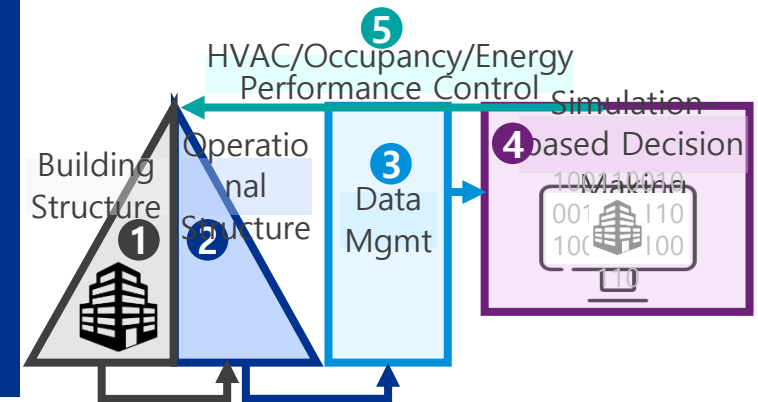
Note: 1) Heating, Ventilation and Air Conditioning
Source: Siemens, Press Search

Issue

팬데믹 상황 및 기후변화 대응 필요성 증대

- COVID-19 팬데믹 등으로 인한 빌딩 내 환경 개선, 이상상황 감지 및 대응체계 구축 필요성 증대
- 이산화탄소 배출량 증대로 인한 기후변화 문제 존재

CPS Framework



Outcome

업무 환경 개선, 빌딩 운영 비용 및 탄소 배출 감소

- 냉난방공조(HVAC¹⁾), 빌딩관리시스템(BMS), 체온 감지, 출입통제시스템 기반 쾌적한 업무 환경 조성
- 데이터 수집·분석 기반 건물 에너지 소비 모니터링 및 원격 제어 기반 에너지 소비 효율화를 통해 비용 절감, 탄소 배출량 감소

Deloitte Smart Building

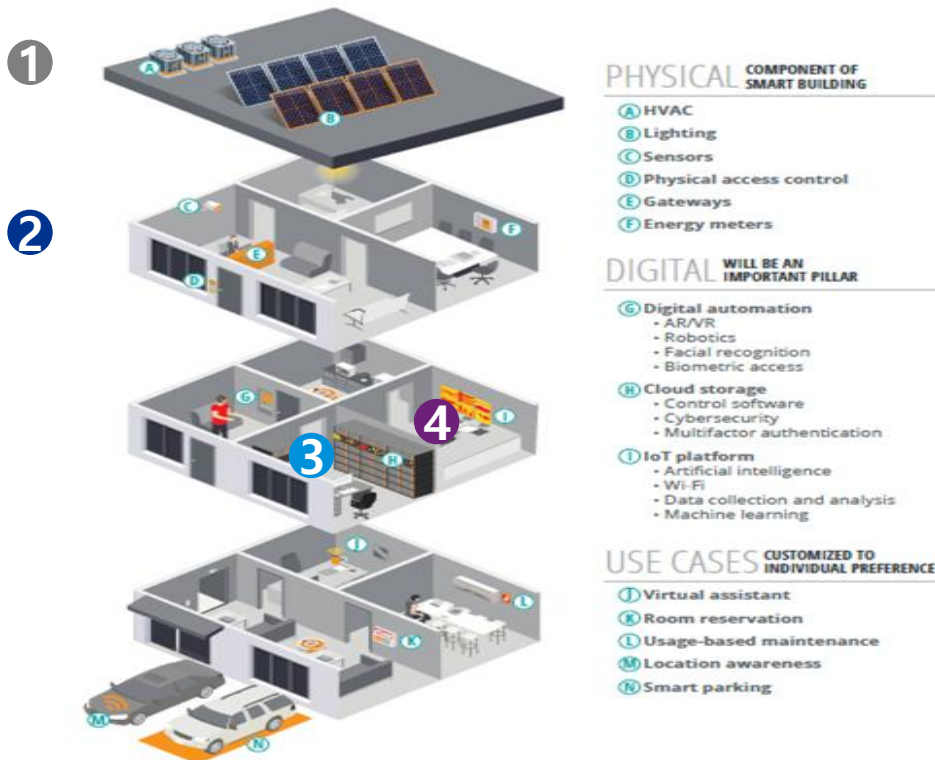
Deloitte

도메인

Building & Infra

적용영역

High Performance Building/Infra



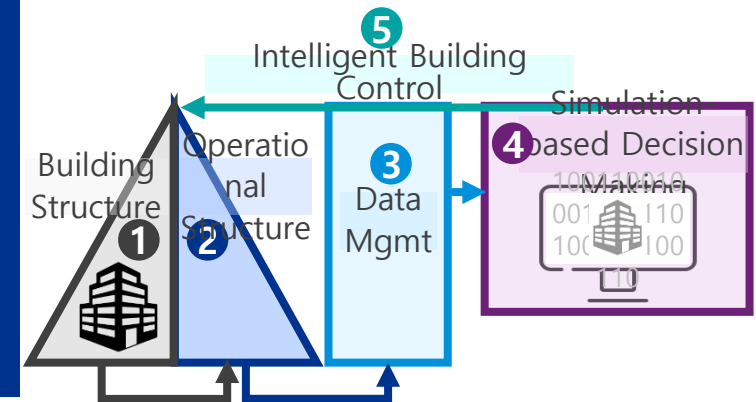
Smart Building Framework

Issue

Digital Transformation 환경 대응 필요성 증대

- 사업 전반의 Digital Transformation 트렌드에 대응하기 위한 근무환경의 디지털화 필요성 증대
- 노동 효율성과 생산성 증대를 위해 직원 몰입, 설비 운영 비용 절감, 보안 및 에너지 효율성 개선 필요

CPS F/W

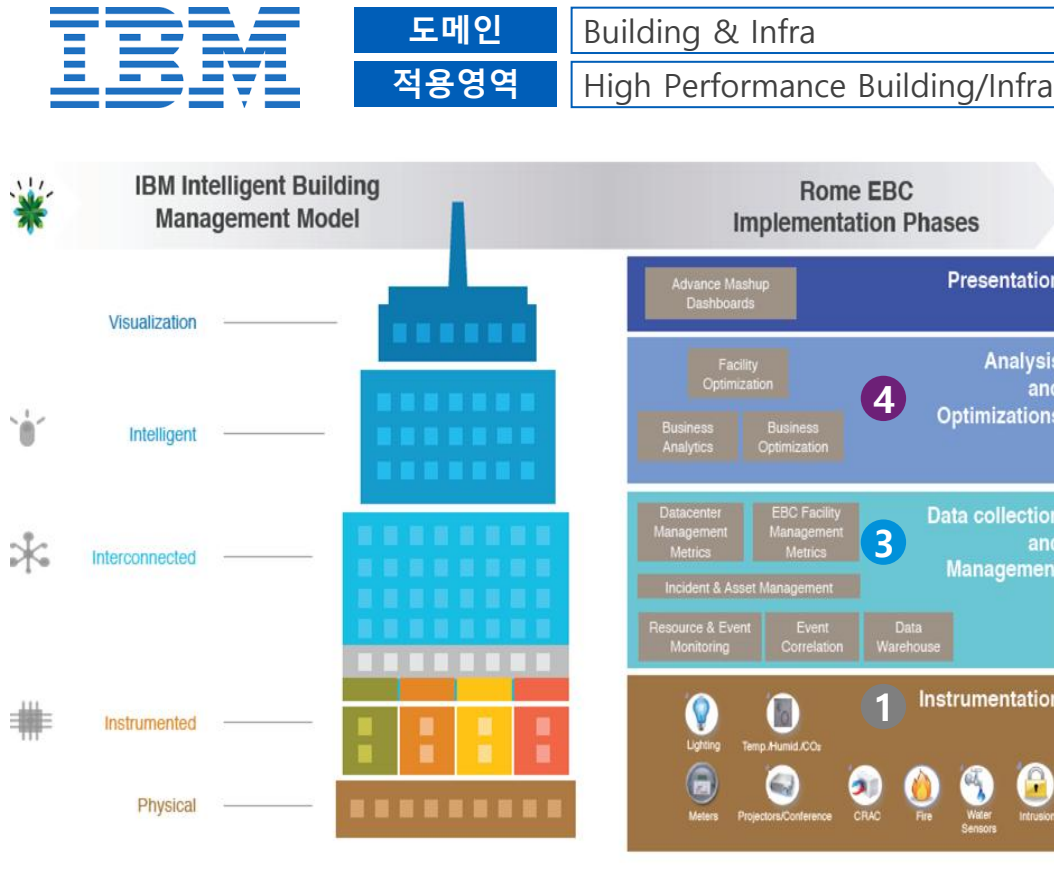


Outcome

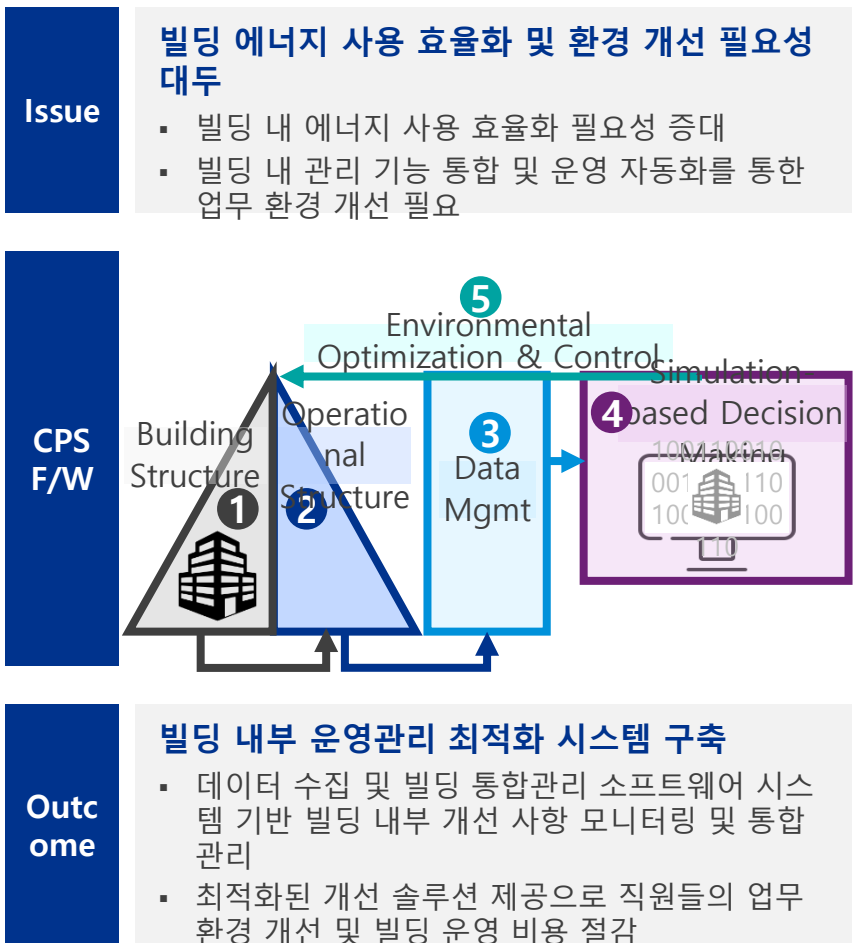
빌딩 운영 자동화 및 업무 환경 개선

- 빌딩 운영 자동화로 건물 출입 보안 강화 및 빌딩 내부 기후환경 자동 제어로 설비 운영 비용 절감
- 스마트 보드와 회의실 사용에 있어 직원간 마찰 최소화로 근무 몰입도 향상

IBM Intelligent Building Management Reference Architecture Model

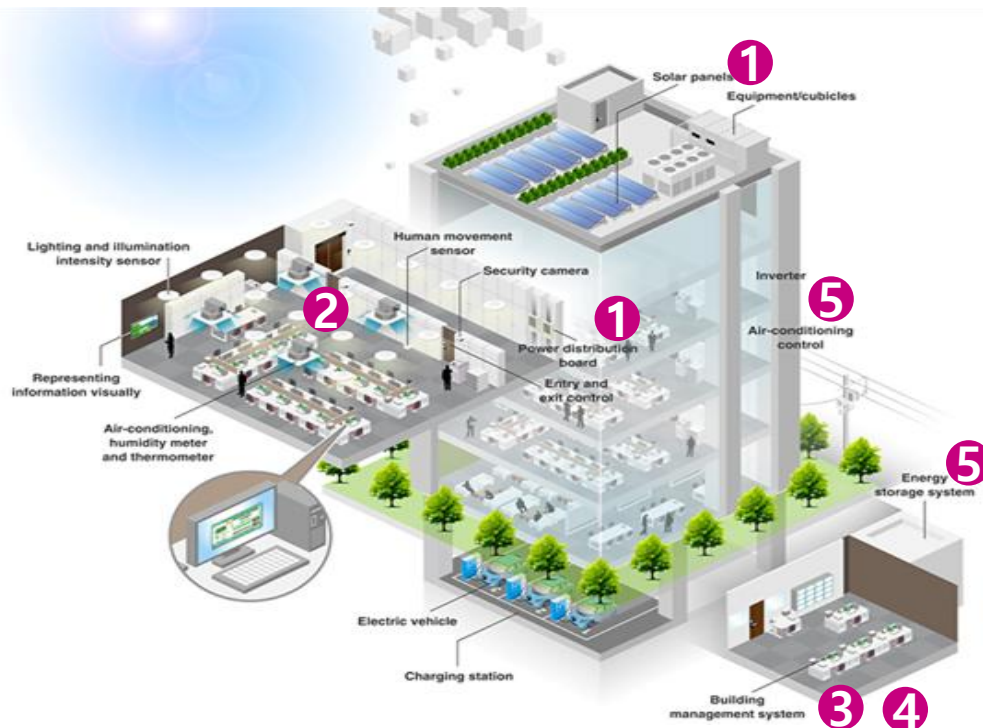


IBM Intelligent Building Management Reference Architecture Model



NEC Smart Building BEMS Model

NEC	도메인	Building & Infra
	적용영역	High Performance Building/Infra



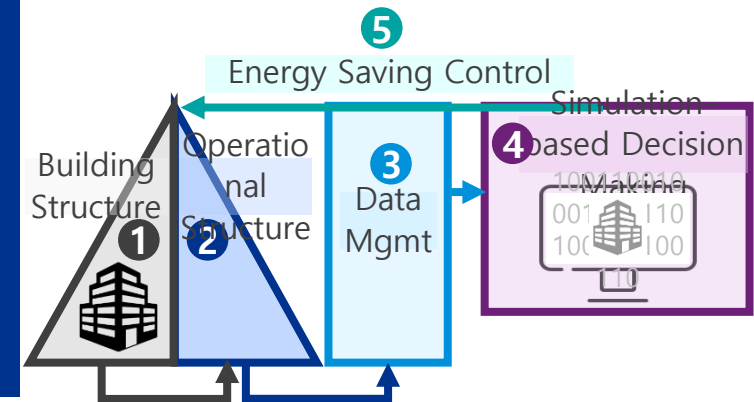
NEC Smart Building BEMS Model

Issue

빌딩 내 에너지 절약/공급 안정성 확보 필요

- 빌딩 내 에너지 낭비 및 공급 불안정성 이슈 존재
- 기후변화에 대응하기 위해 CO2(탄소) 배출량 절감 필요성 대두

CPS F/W

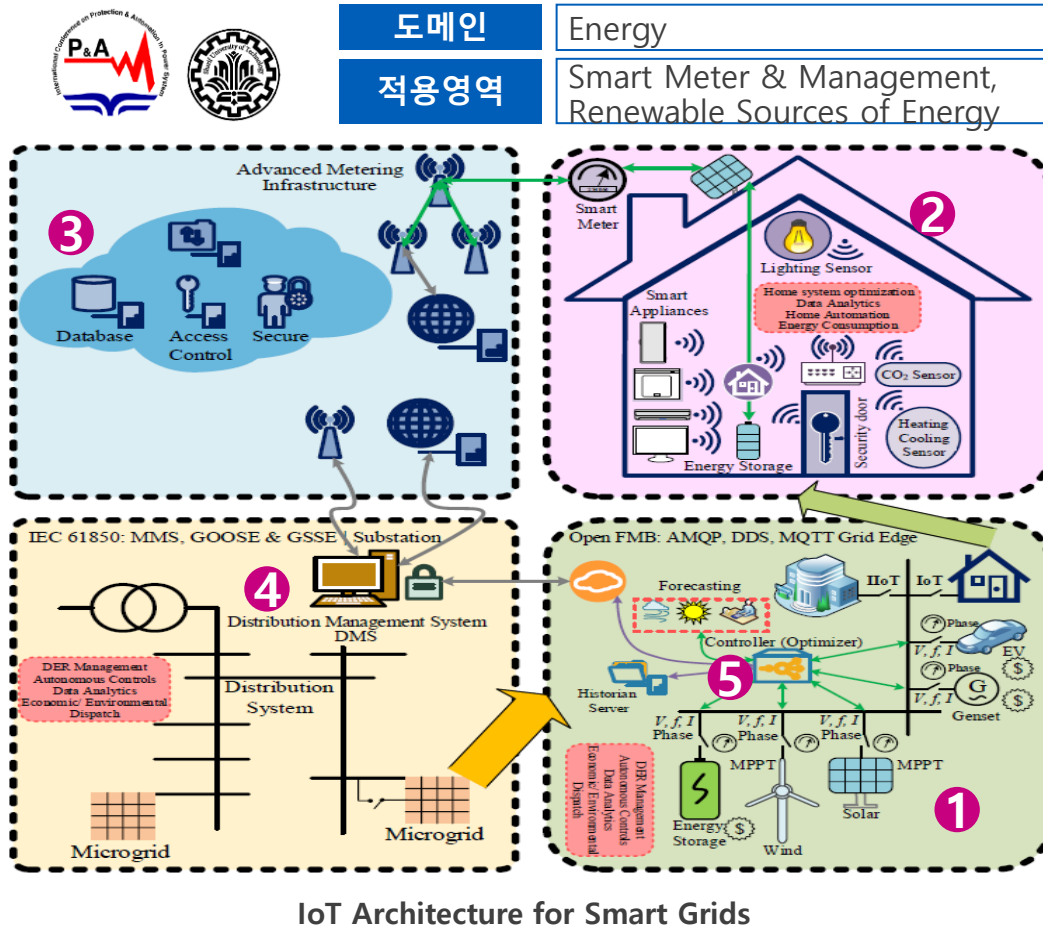


Outcome

에너지 소비량 감소 및 안정적 공급체계 구축

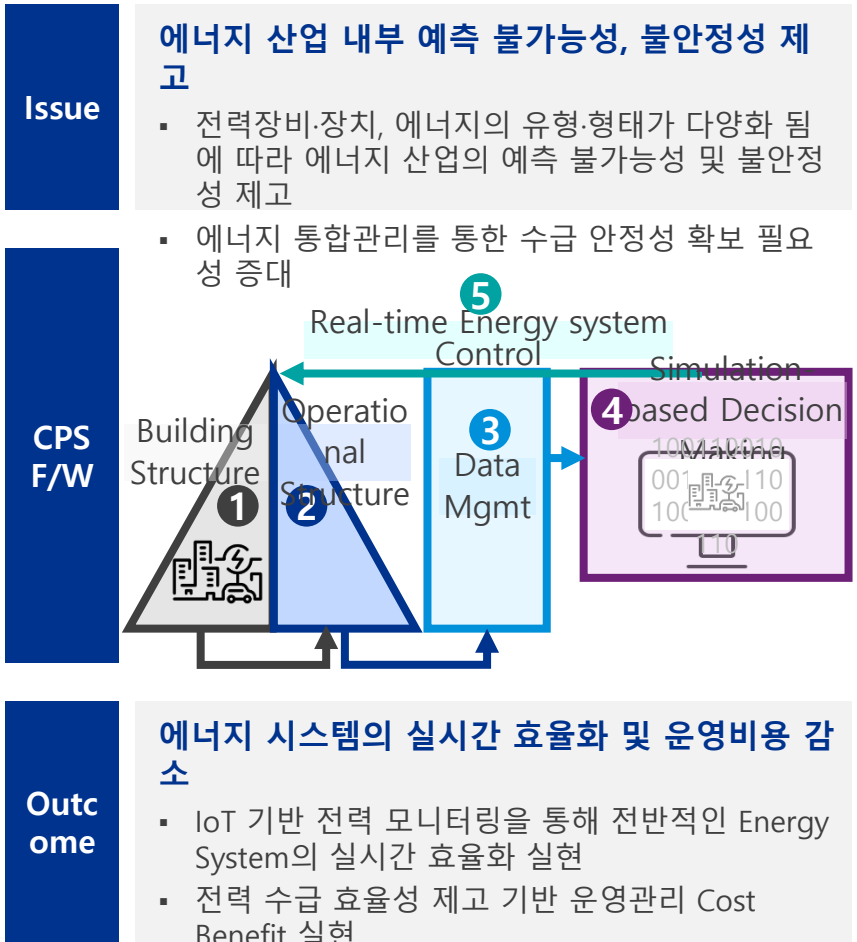
- 에너지 사용량 실시간 시각화 기반 전력장비에 대한 정밀한 Control을 통해 에너지 소비/탄소 배출량 감소
- 건물 자동화 시스템 기반 에어컨, 조명 등의 장비 자동 제어 및 안정적인 에너지 공급체계 구축

IEC IoT Architecture for Smart Grids



IoT Architecture for Smart Grids

Source: IEC(International Electrotechnical Commission)

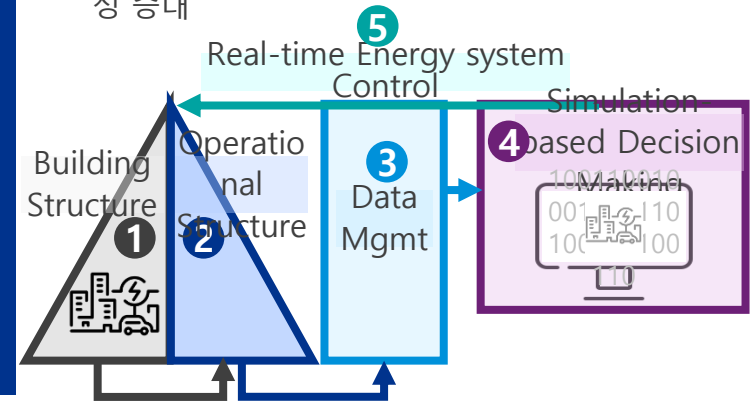


Issue

에너지 산업 내부 예측 불가능성, 불안정성 제고

- 전력장비·장치, 에너지의 유형·형태가 다양화 됨에 따라 에너지 산업의 예측 불가능성 및 불안정성 제고
- 에너지 통합관리를 통한 수급 안정성 확보 필요성 증대

CPS F/W



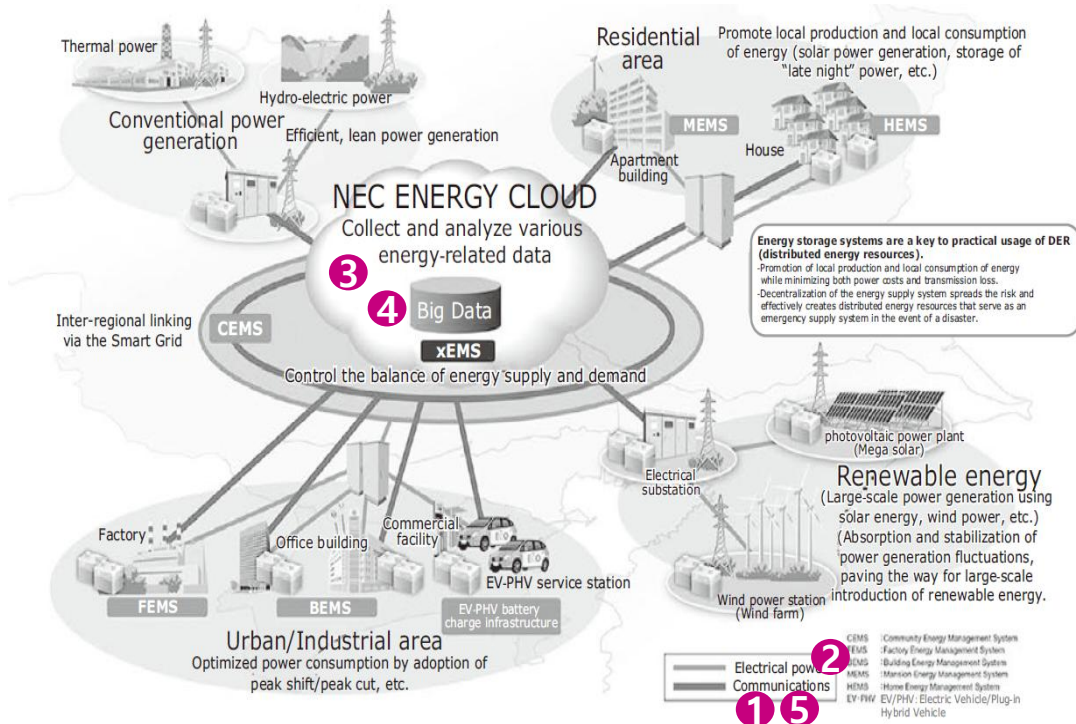
Outcome

에너지 시스템의 실시간 효율화 및 운영비용 감소

- IoT 기반 전력 모니터링을 통해 전반적인 Energy System의 실시간 효율화 실현
- 전력 수급 효율성 제고 기반 운영관리 Cost Benefit 실현

NEC Smart Energy Cloud

NEC	도메인	Energy
	적용영역	Smart Meter & Management, Renewable Sources of Energy



Smart Energy Cloud

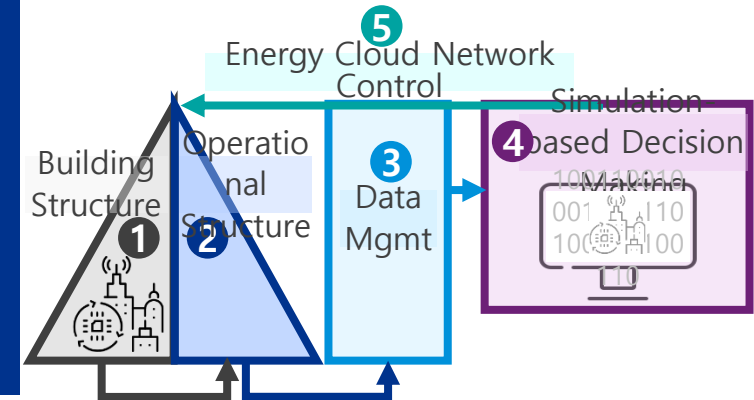
Source: NEC

Issue

지구온난화 대응 및 신재생 에너지 균형 필요

- 온실가스 배출량 증가로 인한 지구온난화 문제가 대두됨에 따라 효율적인 에너지 공급 필요성 증대
- 기상조건의 영향을 받는 신재생 에너지의 전력계통 안정성 유지를 위한 지속적인 조치 필요

CPS F/W



Outcome

온실가스 배출량 최소화, 안정적 전력 공급 실현

- Energy Cloud 네트워크 서비스 기반 신재생 에너지 공급 안정화를 통해 온실가스 배출량 최소화
- 에너지 관련 데이터 수집, 실시간 분석 및 최적화된 에너지 저장 시스템 구축으로 글로벌 기준에 맞는 안정적 공급체계 구축

Hitachi Big Data Solutions for Energy Saving

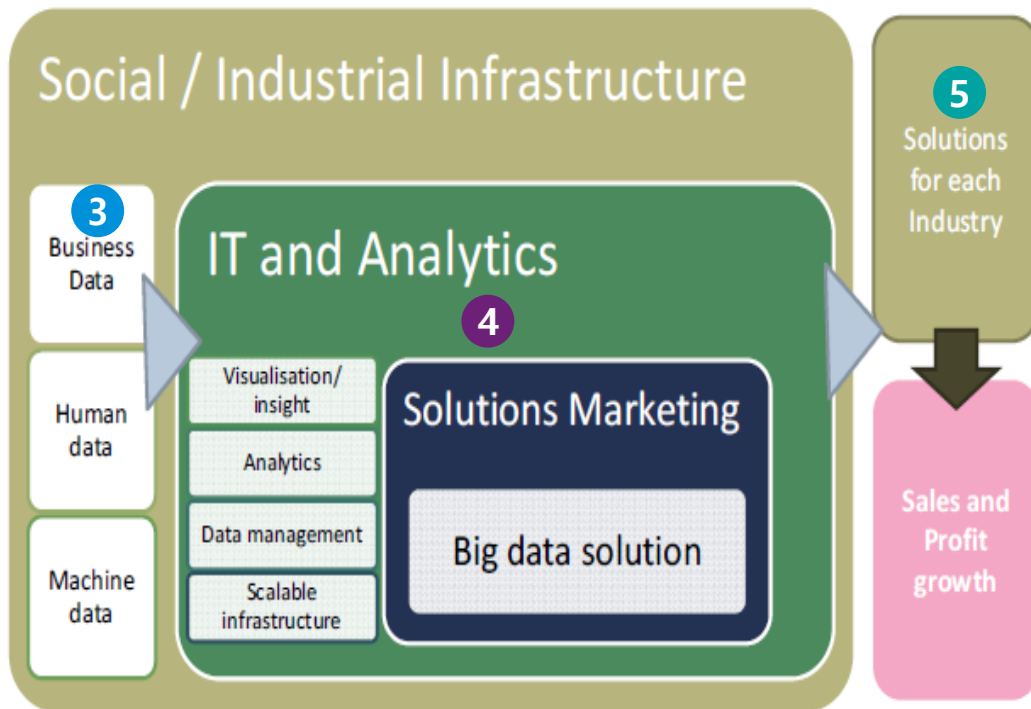
HITACHI
Inspire the Next

도메인

Energy

적용영역

Smart Meter & Management



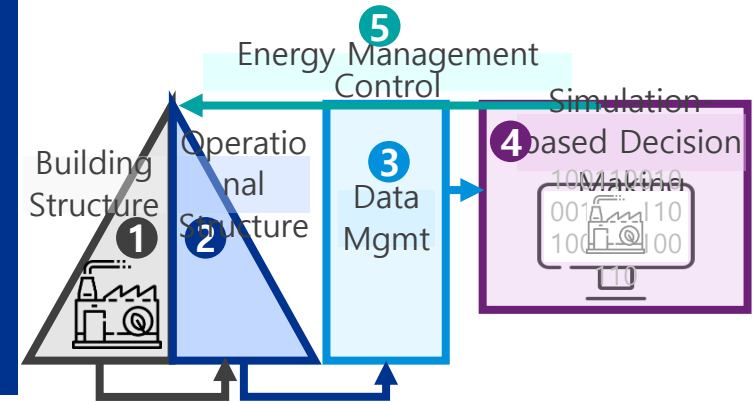
Big Data Solutions for Energy Saving

Issue

사회·경제적으로 저비용 에너지 효율화 요구 증대

- 전 세계적으로 온실가스 감축 목표가 강화됨에 따라 산업 분야 에너지 사용 효율화 필요성 증대
- 온실가스 감축 노력으로 인한 기업의 비용부담 가중

CPS Framework



Outcome

산업 분야의 에너지 효율화 솔루션 도입 촉진

- 데이터 분석 및 솔루션 설계 기반의 'Energy Savings as a Service'를 통해 다양한 산업 분야에 초기 자본 투자를 최소화한 맞춤형 에너지 효율화 방안 제공, 탄소 배출 감소에 기여

도메인별 CPS-based Smart Solution Concept

ETSI Intelligent Transport Systems



도메인	Mobility
적용영역	Intelligent Traffic Management



Intelligent Transport Systems

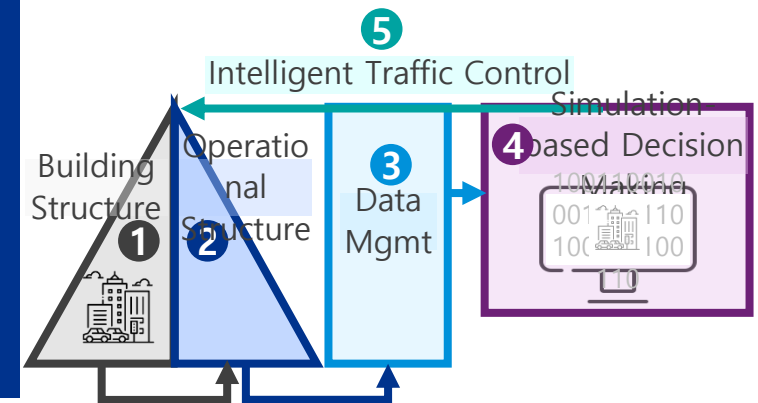
Source: ETIS(European Telecommunications Standards Institute)

Issue

교통 정체 심화, 차량 출동 사고 빈번

- 도시 교통량 증가에 따른 교통 정체 심화, 온실 가스 배출 증대
- 차량 충돌로 인한 사고 발생으로 경제적 비용 발생

CPS Framework



Outcome

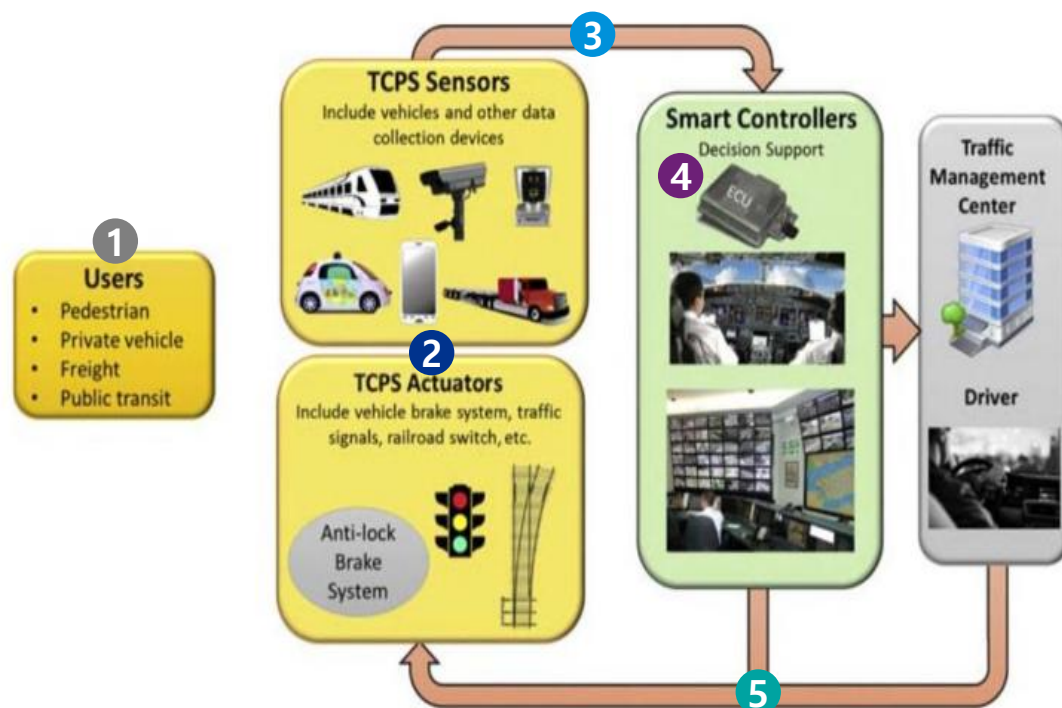
정체로 인한 에너지 낭비, 사고로 인한 비용 최소화

- 실시간 교통 흐름 분석 기반 교통신호 제어를 통해 교통 정체 해소, 에너지 낭비/온실가스 배출 최소화
- 교통수단 간 정보 공유 지원 및 주변 차량 움직임 감지·예측을 통한 차량 충돌 및 비용 발생 최소화

Transportation Cyber-Physical System(TCPS)



도메인	Mobility
적용영역	Intelligent Traffic Management



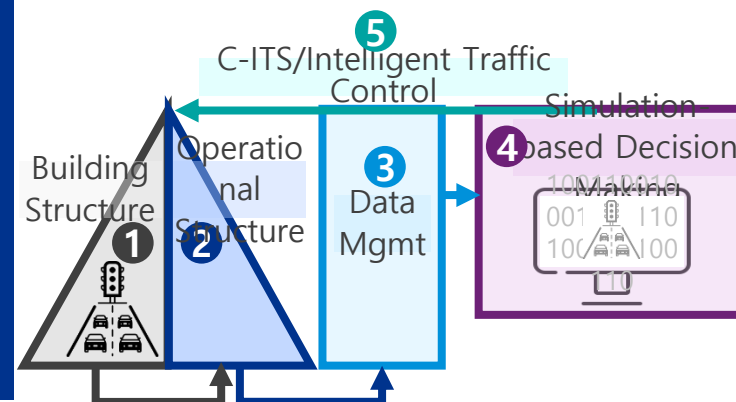
Transportation Cyber-Physical System(TCPS)

Issue

차량 증가, 도로교통 관리 효율 제고 필요성 증대

- 승용차 및 물품 운송 차량 증가로 인한 도시 내 교통량 증가로 인해 사회적·환경적 Stress 증가
- 도로가 도시면적에서 차지하는 비중이 증가함에 따라 도로교통 관리 효율화 요구 증대

CPS Framework

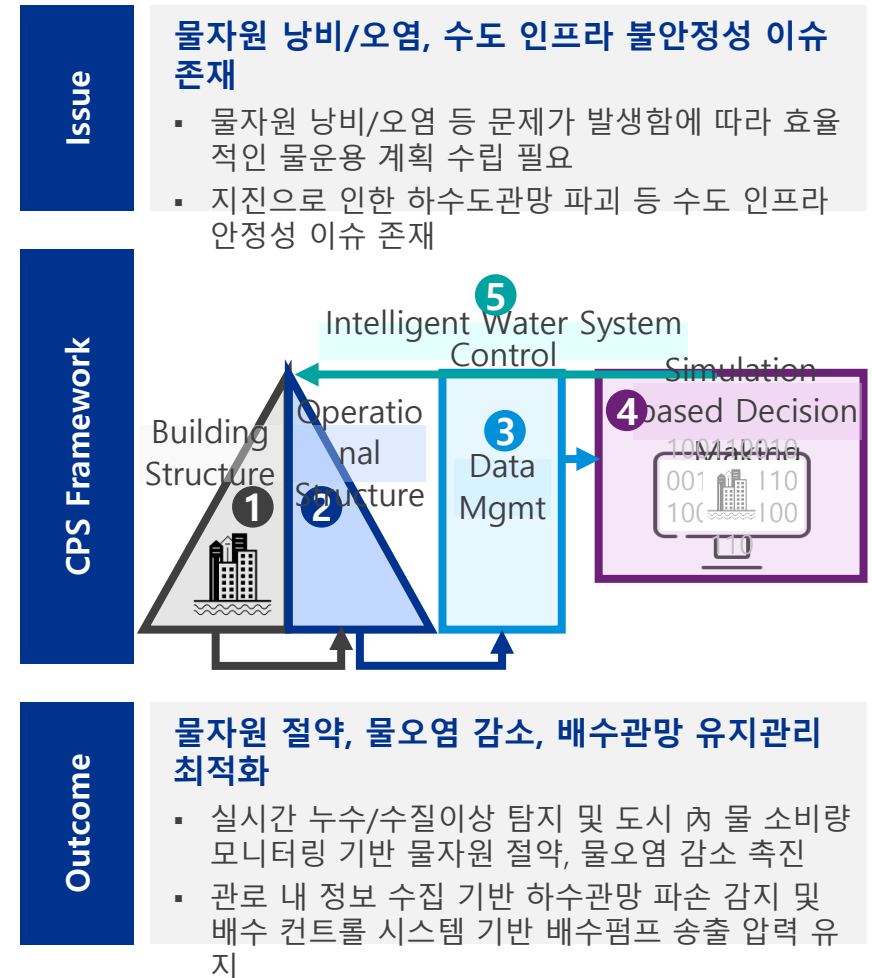
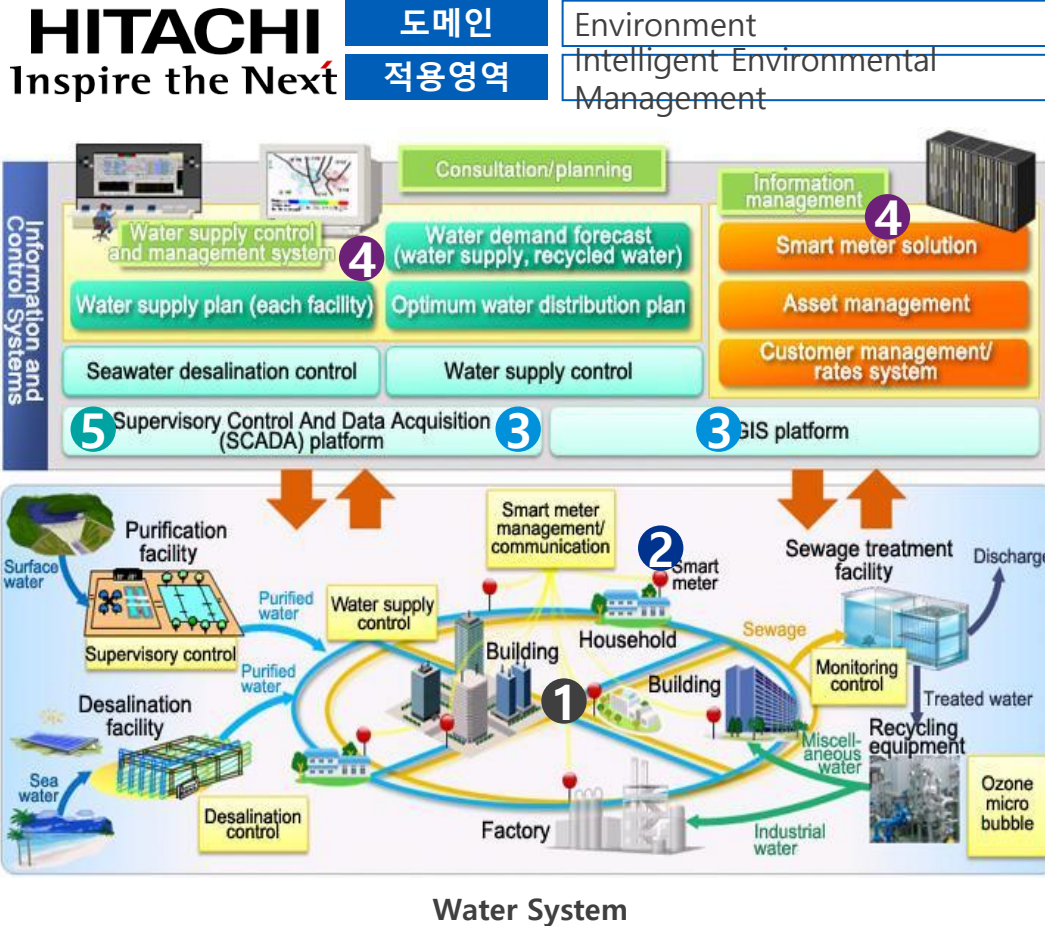


Outcome

도로 교통 환경 개선, Driver의 운전 환경 스마트화

- 다양한 도로 인프라 현황 실시간 모니터링 및 제어 기반 원활한 교통 환경 조성
- 도로상황 감지·예측 및 주변 인프라/차량과의 정보 공유 기반 차량 제어 스마트화

HITACHI Water System



물자원 절약, 물오염 감소, 배수관망 유지관리 최적화

- 실시간 누수/수질이상 탐지 및 도시 내 물 소비량 모니터링 기반 물자원 절약, 물오염 감소 촉진
- 관로 내 정보 수집 기반 하수관망 파손 감지 및 배수 컨트롤 시스템 기반 배수펌프 송출 압력 유지

Agenda

I. CPS의 개념

- 정의
- CPS, IoT, 빅데이터와의 관계
- 등장배경 및 활용분야

II. 스마트시티 by CPS

- CPS Reference Model Framework
- 도메인별 CPS based Smart Solution Concept

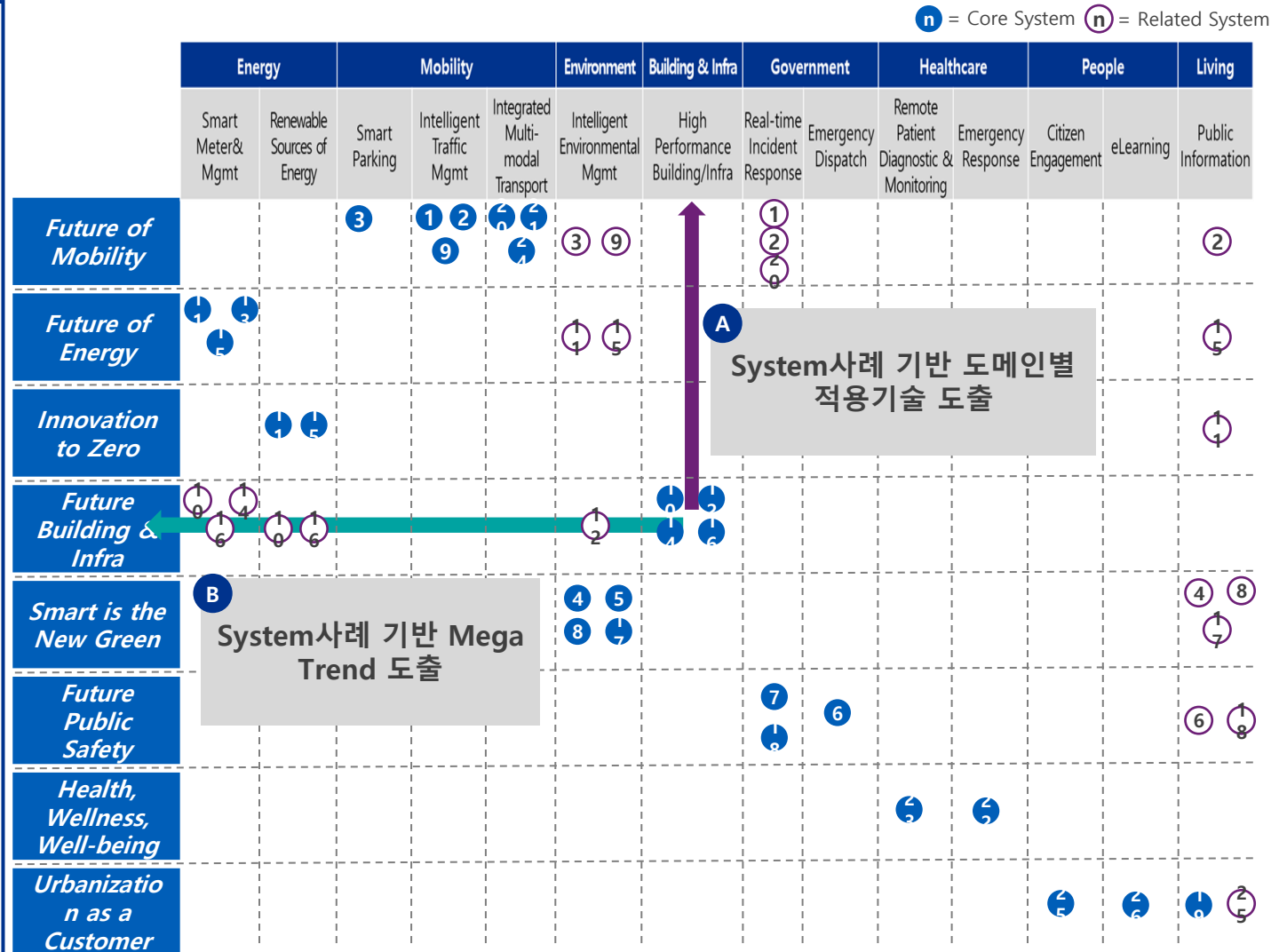
II. 스마트시티 Mega Trend 도출

스마트시티 System을 기반으로 도메인별 적용기술 및 Mega Trend를 도출 하였

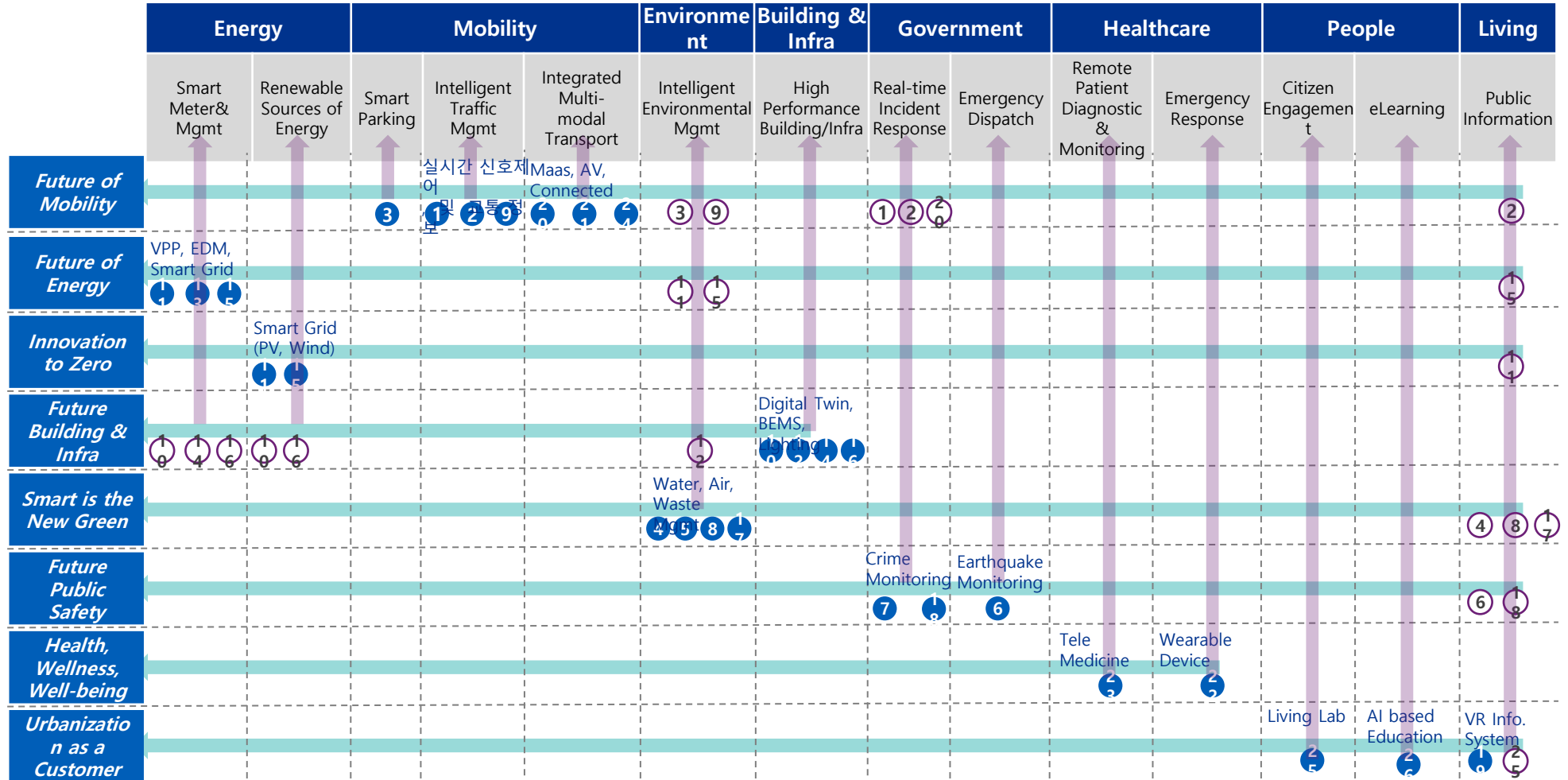
음

System 사례 Pool

- 1 중국 항저우 Traffic Control System
- 2 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System
- 3 스페인 산탄데르 Smart Parking System
- 4 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템
- 5 덴마크 코펜하겐 Smart 쓰레기 수거 시스템
- 6 미국 캘리포니아 데이터기반 지진 경보 시스템
- 7 UAE 두바이 AI 로봇 기반 치안 서비스
- 8 핀란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System
- 9 네덜란드 노르담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템
- 10 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System
- 11 오스트리아 비엔나 Smart Grid System
- 12 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System
- 13 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템
- 14 영국 맨체스터 BEMS/VPP 기반 에너지 효율화 시스템
- 15 네덜란드 암스트레담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템
- 16 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System
- 17 미국 시카고 AoT 기반 환경 모니터링 시스템
- 18 미국 시카고 AI 기반 범죄 예측 System
- 19 영국 런던 AR 기반 녹지 정보 제공 System
- 20 미국 콜럼버스 Connected Network System
- 21 스웨덴 스톡홀름 Autonomous Vehicle System
- 22 이탈리아 데이터 기반 독거노인 모니터링·지원 System
- 23 중국 닝보 원격의료 System
- 24 핀란드 헬싱키 MaaS App System
- 25 네덜란드 암스테르담 리빙랩 기반 플랫폼
- 26 싱가포르 AI 기반 맞춤형 교육 시스템



스마트시티 System을 기반으로 도메인별 적용기술 및 Mega Trend를 도출 하였음



도출된 8대 Mega Trend 및 도메인별 적용기술의 정의는 하기와 같음

Mega Trend의 정의		도메인별 적용기술의 정의	
Future of Mobility	Traffic Control System, MaaS, AV¹⁾ 등 차세대 기술을 활용한 Mobility 활성화	Energy	Government
Future of Energy	VPP 등 에너지 Management 기술을 활용한 에너지 효율화	Smart Meter & Management 스마트 미터기를 활용한 전력/에너지 관리	Real-time Incident Response AI 분석 및 데이터를 활용한 실시간 사고 대응
Innovation to Zero	탄소중립 실현을 위한 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 활용	Renewable Sources of Energy 태양광, 풍력 등을 활용한 에너지 생산	Emergency Dispatch 재해재난 등 피해 최소화를 위한 긴급구난
Future Building & Infra	빌딩 및 시설물에 센서 (IoT) 등 차세대 기술 기반 관리 및 최적화	Mobility	Healthcare
Smart is the New Green	센서 (IoT) 등 차세대 기술 기반 환경 관리 제고	Smart Parking IoT를 활용한 주차 공간 효율화	Remote Patient Diagnostic & Monitoring 클라우드 등 기술 기반 비대면 환자 및 질병 관리
Future Public Safety	AI 기반 CCTV, IoT 기반 기술 등을 활용한 치안 및 재해재난 방지	Intelligent Traffic Management 실시간 신호제어 등을 활용한 이동 효율화	Emergency Response 센서 기반 독거노인 및 시민 실시간 건강 관리
Health, Wellness, Well-being	클라우드, AI 등을 활용한 의료 서비스 및 노인들의 건강관리 제고	Integrated Multi-Modal Transport AV, 대중교통 등 여러 교통수단 연계 이동	People
Urbanization as a Customer	교육 시스템, 리빙랩 등을 활용한 도시화로 인해 발생하는 문제 대응	Environment	Citizen Engagement 리빙랩 등 시민중심의 시스템
		Integrated Environmental Management 센서기반 Waste, Air 및 Water Quality 관리	eLearning AI 등 차세대 기술을 활용한 교육 시스템
		Building & Infra	Living
		High Performance Building/Infra BEMS, 센서를 활용한 빌딩/시설물 운영 최적화	Public Information 시민의 삶 제고를 위한 데이터 및 정보 제공

A 도메인과 직접적으로 연관 있는 Core System과 간접적으로 연관되어 있는 Related System을 기반으로 총 14개의 도메인별 적용 기술을 도출함

Core System	Related System	도메인별 적용 기술
1 오스트리아 비엔나 Smart Grid System 2 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템 5 네덜란드 암스트레담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템	1 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System 4 영국 맨체스터 BEMS/VPP 기반 에너지 효율화 시스템 6 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System	Smart Meter & Management
1 오스트리아 비엔나 Smart Grid System 5 네덜란드 암스트레담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템	1 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System 6 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System	Renewable Sources of Energy
3 스페인 산탄데르 Smart Parking System		Smart Parking
1 중국 항저우 Traffic Control System 2 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System 9 네덜란드 노르트담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템		Intelligent Traffic Management
6 미국 콜럼버스 Connected Network System 4 스웨덴 스톡홀름 Autonomous Vehicle System 4 핀란드 헬싱키 MaaS App System		Integrated Multi-Modal Transport
4 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템 5 덴마크 코펜하겐 Smart 쓰레기 수거 시스템 8 핀란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System 4 미국 시카고 AoT 기반 환경 모니터링 시스템	3 스페인 산탄데르 Smart Parking System 9 네덜란드 노르트담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템 1 오스트리아 비엔나 Smart Grid System 2 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System 5 네덜란드 암스트레담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템	Integrated Environmental Management

A 도메인과 직접적으로 연관 있는 Core System과 간접적으로 연관되어 있는 Related System을 기반으로 총 14개의 도메인별 적용 기술을 도출함

Core System	Related System	도메인별 적용 기술
1 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System 2 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System 3 영국 맨체스터 BEMS/VPP 기반 에너지 효율화 시스템 4 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System		High Performance Building & Infra
7 UAE 두바이 AI 로봇 기반 치안 서비스 8 UAE 두바이 AI 로봇 기반 치안 서비스	1 중국 항저우 Traffic Control System 2 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System 9 미국 콜럼버스 Connected Network System	Real-time Incident Response
6 미국 캘리포니아 데이터기반 지진 경보 시스템		Emergency Dispatch
5 중국 닝보 원격의료 System		Remote Patient Diagnostic & Monitoring
5 이탈리아 데이터 기반 독거노인 모니터링·지원 System		Emergency Response
5 리빙랩		Citizen Engagement
5 싱가포르 AI 기반 맞춤형 교육 시스템		eLearning
9 영국 런던 AR 기반 녹지 정보 제공 System	2 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System 4 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템 6 미국 캘리포니아 데이터기반 지진 경보 시스템 8 필란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System 1 오스트리아 비엔나 Smart Grid System 1 네덜란드 암스테르담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템 5 미국 시카고 AoT 기반 환경 모니터링 시스템 1 미국 시카고 AI 기반 범죄 예측 System 2 네덜란드 암스테르담 리빙랩 기반 플랫폼	Public Information

B Core System을 기반으로 8대 Mega Trend를 도출하였으며, 각 Mega Trend는 Core System과 연관되어 있는 Domain (Core/Related)과 연계됨

 =Core Domain  =Related Domain

Core System	Mega Trend	Domain									
1 중국 항저우 Traffic Control System 2 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System 3 스페인 산탄데르 Smart Parking System 9 네덜란드 노르트담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템 6 미국 콜럼버스 Connected Network System 4 스웨덴 스톡홀름 Autonomous Vehicle System 4 핀란드 헬싱키 MaaS App System	Future of Mobility	<table> <tr> <td>Mobility</td><td>Environment</td><td>Building & Infra</td></tr> <tr> <td>Energy</td><td>Government</td><td>Living</td></tr> <tr> <td>Healthcare</td><td>People</td><td></td></tr> </table>	Mobility	Environment	Building & Infra	Energy	Government	Living	Healthcare	People	
Mobility	Environment	Building & Infra									
Energy	Government	Living									
Healthcare	People										
4 오스트리아 비엔나 Smart Grid System 5 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템 5 네덜란드 암스트레담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템	Future of Energy	<table> <tr> <td>Mobility</td><td>Environment</td><td>Building & Infra</td></tr> <tr> <td>Energy</td><td>Government</td><td>Living</td></tr> <tr> <td>Healthcare</td><td>People</td><td></td></tr> </table>	Mobility	Environment	Building & Infra	Energy	Government	Living	Healthcare	People	
Mobility	Environment	Building & Infra									
Energy	Government	Living									
Healthcare	People										
4 오스트리아 비엔나 Smart Grid System 5 네덜란드 암스트레담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템	Innovation to Zero	<table> <tr> <td>Mobility</td><td>Environment</td><td>Building & Infra</td></tr> <tr> <td>Energy</td><td>Government</td><td>Living</td></tr> <tr> <td>Healthcare</td><td>People</td><td></td></tr> </table>	Mobility	Environment	Building & Infra	Energy	Government	Living	Healthcare	People	
Mobility	Environment	Building & Infra									
Energy	Government	Living									
Healthcare	People										
4 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System 4 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System 4 영국 맨체스터 BEMS/VPP 기반 에너지 효율화 시스템 4 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System	Future Building & Infra	<table> <tr> <td>Mobility</td><td>Environment</td><td>Building & Infra</td></tr> <tr> <td>Energy</td><td>Government</td><td>Living</td></tr> <tr> <td>Healthcare</td><td>People</td><td></td></tr> </table>	Mobility	Environment	Building & Infra	Energy	Government	Living	Healthcare	People	
Mobility	Environment	Building & Infra									
Energy	Government	Living									
Healthcare	People										

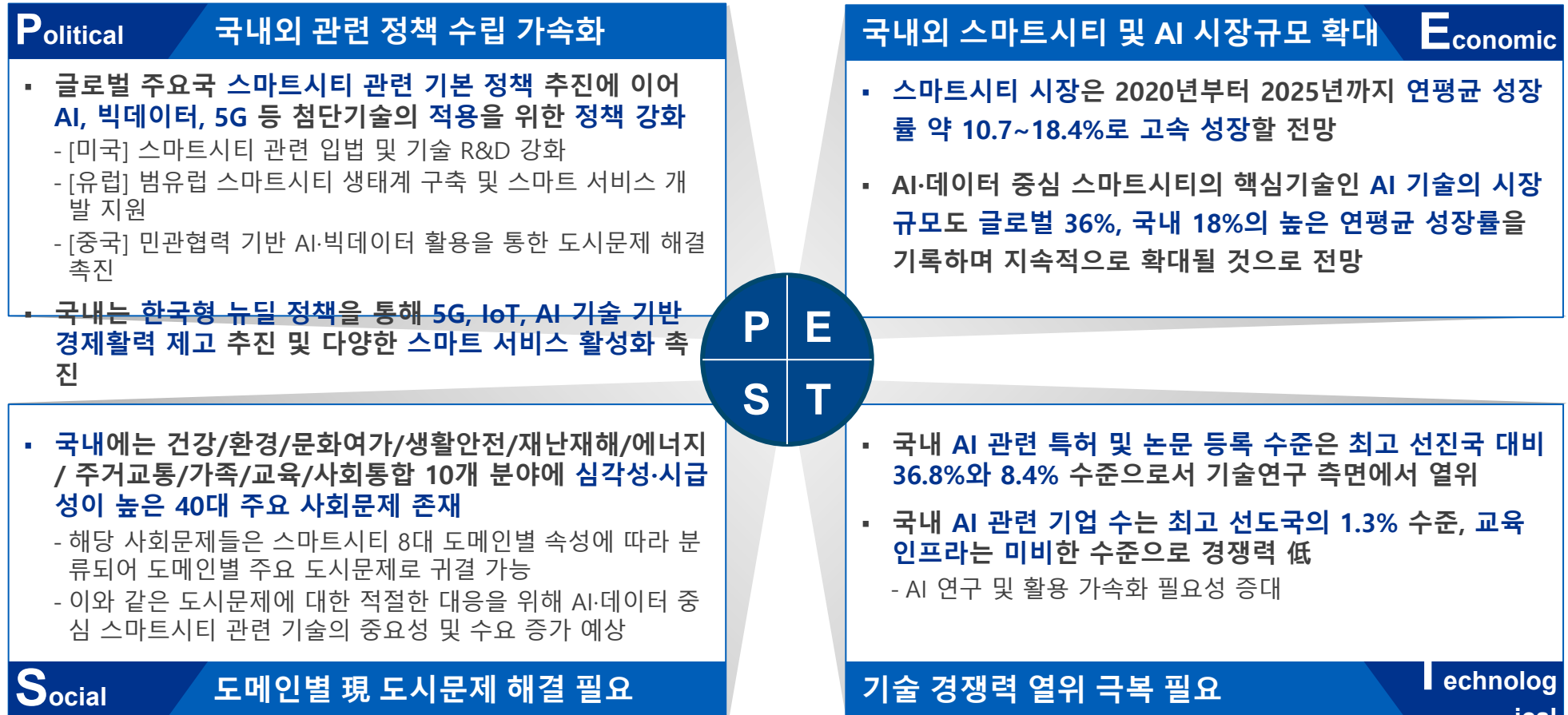
B Core System을 기반으로 8대 Mega Trend를 도출하였으며, 각 Mega Trend는 Core System과 연관되어 있는 Domain (Core/Related)과 연계됨

 =Core Domain  =Related Domain

Core System	Mega Trend	Domain		
4 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템 5 덴마크 코펜하겐 Smart 쓰레기 수거 시스템 8 필란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System 1 미국 시카고 AoT 기반 환경 모니터링 시스템	Smart is the New Green	Mobility	Environment	Building & Infra
		Energy	Government	Living
		Healthcare	People	
6 미국 캘리포니아 데이터기반 지진 경보 시스템 7 UAE 두바이 AI 로봇 기반 치안 서비스 2 미국 시카고 AI 기반 범죄 예측 System	Future Public Safety	Mobility	Environment	Building & Infra
		Energy	Government	Living
		Healthcare	People	
3 이탈리아 데이터 기반 독거노인 모니터링·지원 System 5 중국 닝보 원격의료 System	Health, Wellness, Well-Being	Mobility	Environment	Building & Infra
		Energy	Government	Living
		Healthcare	People	
1 영국 런던 AR 기반 녹지 정보 제공 System 4 네덜란드 암스테르담 리빙랩 기반 플랫폼 6 싱가포르 AI 기반 맞춤형 교육 시스템	Urbanization as a Customer	Mobility	Environment	Building & Infra
		Energy	Government	Living
		Healthcare	People	

Thank You

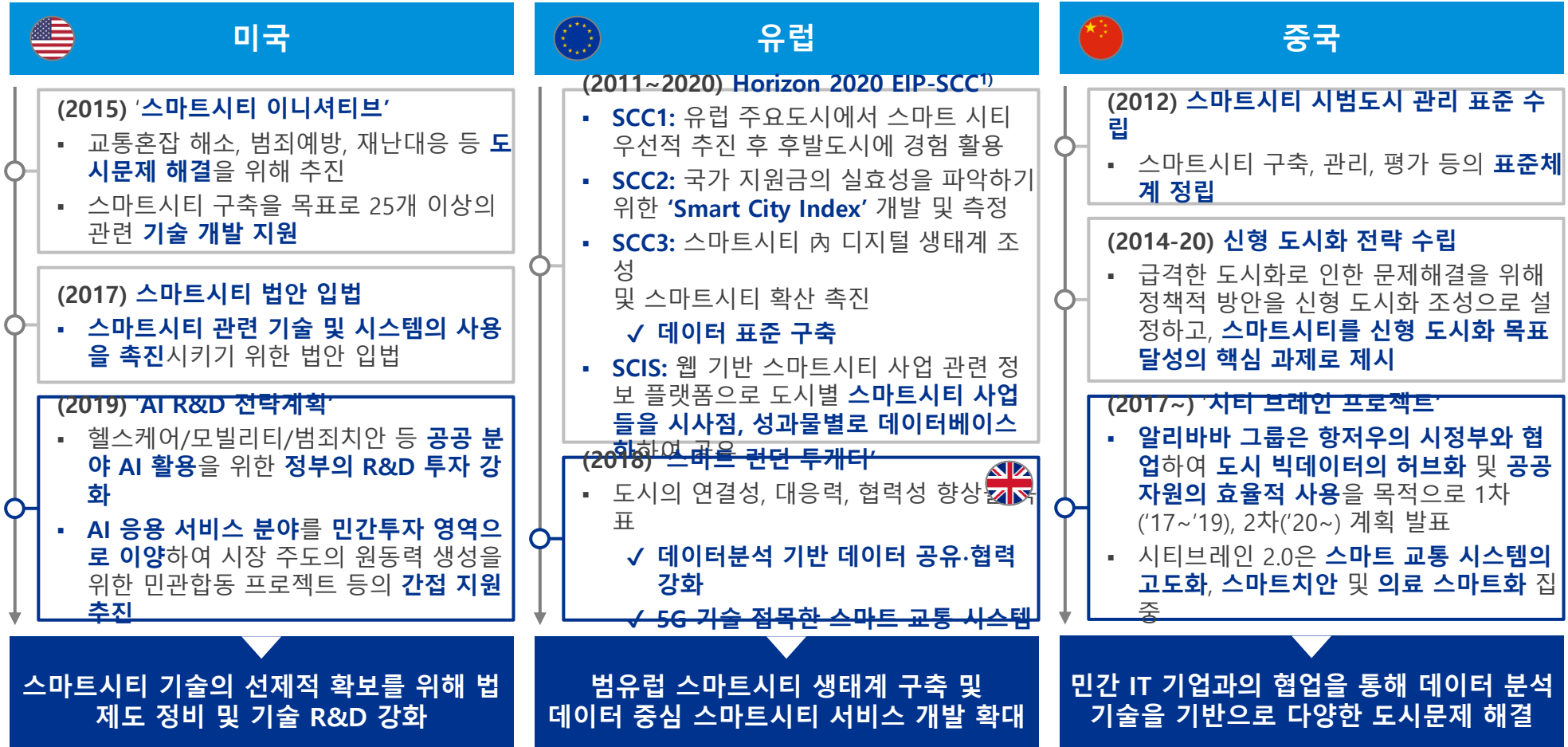
스마트시티는 주요국의 정책 강화/국내외 스마트시티 시장규모 확대/ 도시문제 해결 및 기술 경쟁력 열위 극복 필요 등으로 인해 신속히 추진되어야 함



A 글로벌 주요국들은 스마트시티 관련 기본 정책 추진 이후 스마트시티 내 AI, 빅데이터, 5G 등 차세대 기술의 적용을 촉진하고 있는 추세임

스마트시티 기반 정책

AI·데이터 특화 정책



A AI·데이터 중심 스마트시티는 차세대기술을 통해 도메인 內 다양한 서비스를 활성화 시키고 있으며, 이는 한국형 뉴딜 정책의 5G, IoT, AI 기술 기반 경제활

한국형 뉴딜 정책

정책 개요

- **[개요]** 정부 차원의 디지털 뉴딜 및 그린 뉴딜 중심의 '한국형 뉴딜 정책' 추진
- **[배경]** 경제 위기 극복 및 포스트 코로나 시대의 경제 체질 개선 시급

디지털 뉴딜

- D.N.A 생태계 강화
 - 데이터 구축·개발·활용 추진
 - 5G 전국망 구축 및 5G, AI 융합 확산
- 디지털 포용 및 안전망 구축
- 비대면 산업 육성
- SOC 디지털화
 - 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축

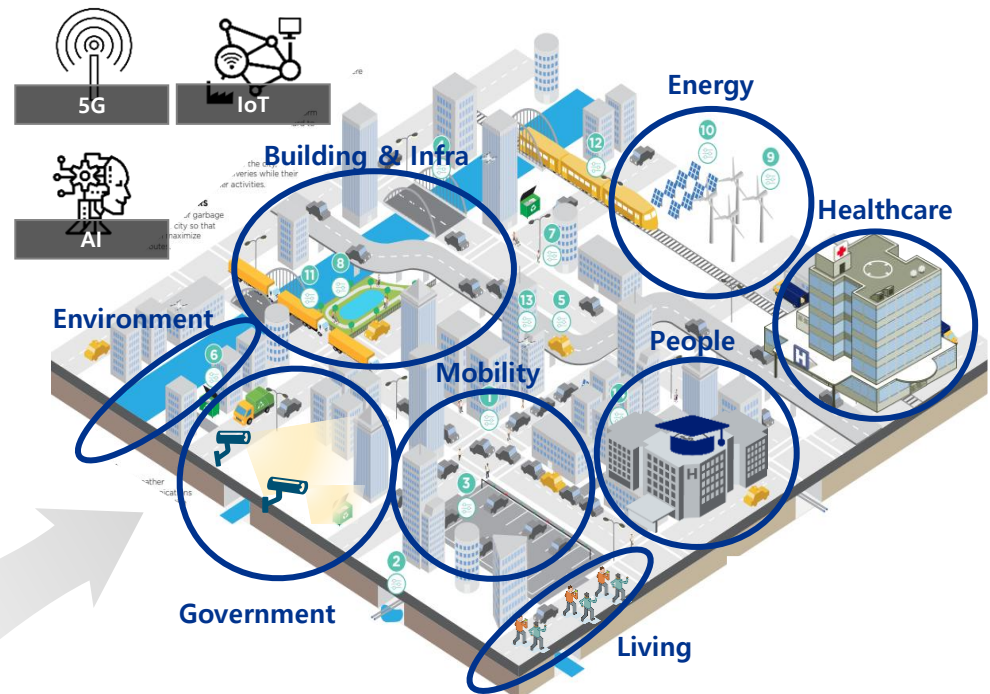
그린 뉴딜

- 도시·공간·생활 인프라 녹색 전환
- 녹색산업 혁신 생태계 구축
- 저탄소·분산형 에너지 확산

5G·IoT·AI 관련 추진 과제영역

교통 ¹⁾	수자원	재난대응	물류	의료 ²⁾	인프라 ³⁾
디지털 트윈	교육	거버먼트	환경 ⁴⁾	에너지 ⁵⁾	

AI·데이터 중심 스마트시티 - 주요 서비스 도메인

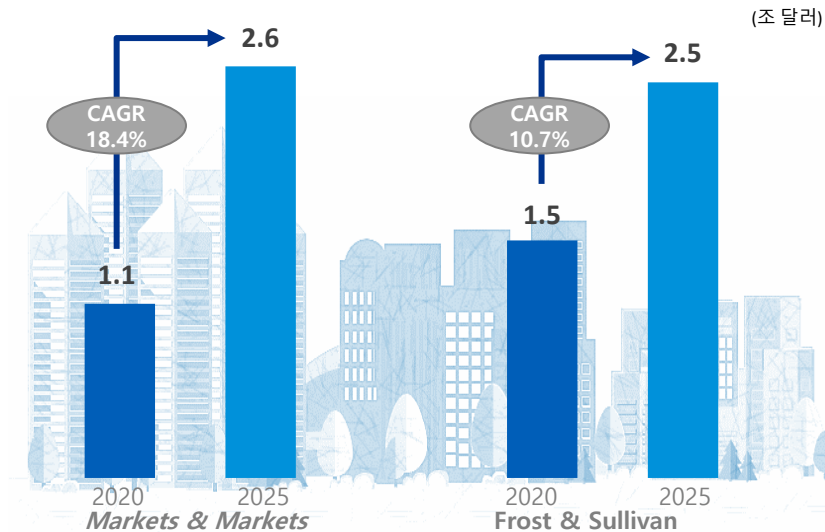


차세대 기술을 통한 도시 삶의 질/지속가능성/효율성 제고

코로나 發 경제 침체 대응 정책인 한국 뉴딜정책에서 추진하는 과제들은
글로벌 Trend인 AI·데이터 중심 스마트시티가 지향하고 있는 다양한 서비스 영역 및 기술과 유사

B 스마트시티 시장은 연평균 10% 이상의 성장률로 2025년 기준 약 2.5달러 규모의 시장 형성이 전망되며, 분야별 시장규모 역시 지속적으로 성장하고 있음

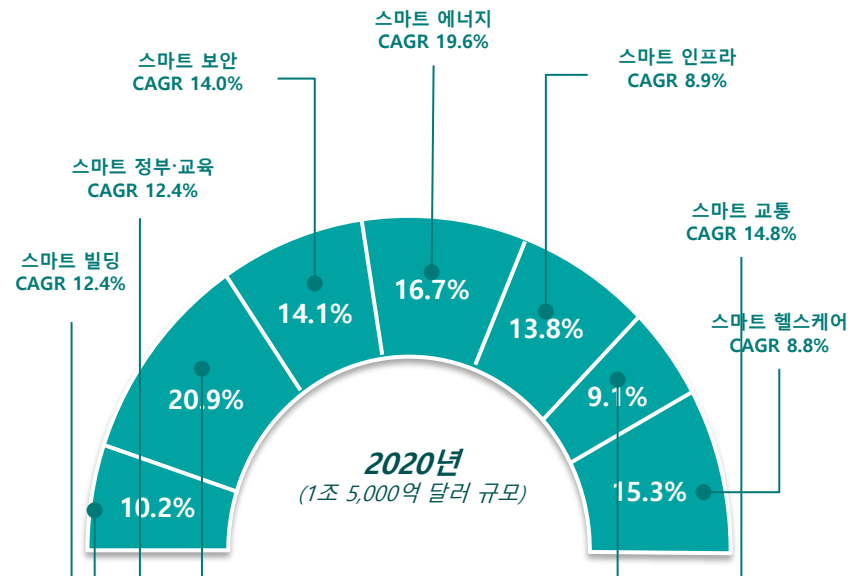
스마트시티 시장규모 성장 전망



스마트시티 시장의 고속성장 전망

- Markets & Markets에 따르면, 스마트시티 시장규모는 '20년부터 '25년까지 연평균 성장률 약 18.4%로 폭발적인 성장이 전망됨
- Frost & Sullivan 역시 '20년부터 '25년까지 스마트시티 시장이 연평균 약 10.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망함

분야별 스마트시티 건설 시장규모



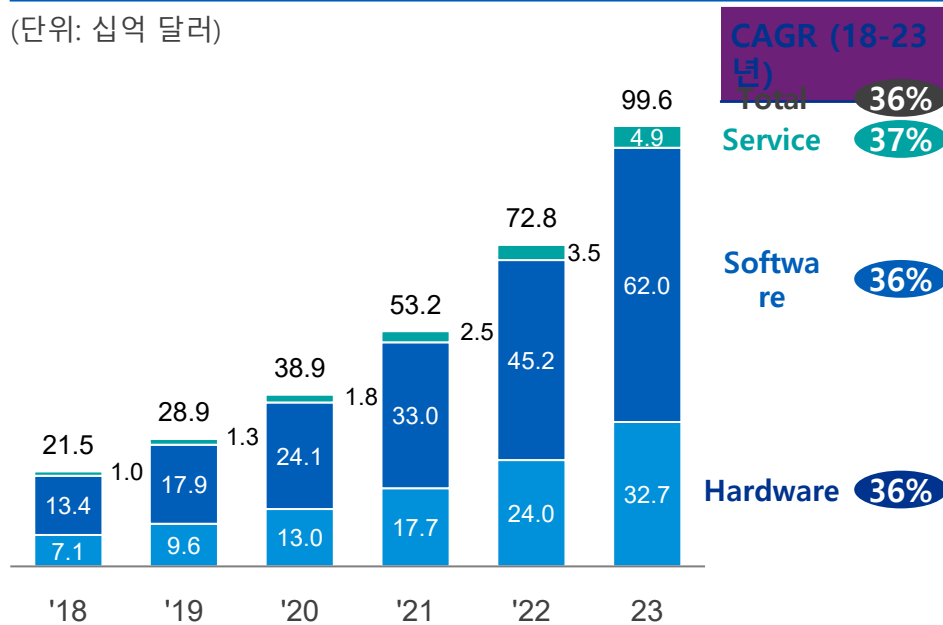
스마트시티 분야별 시장규모의 지속 성장

- 스마트시티 각 분야별 시장은 연평균 성장률 8% ~ 19%의 높은 성장을 달성함
- 스마트시티는 스마트 정부·교육/에너지/헬스케어/보안/인프라/빌딩/교통 도메인별 고른 성장 기록 중

B 스마트시티의 핵심기술로 떠오르고 있는 AI 기술은 글로벌 36%, 국내 18%의 높은 연평균 성장률이 전망되며, 이는 AI 기술 확보의 경제적 타당성을 의미함

AI 산업 분류별 글로벌 시장 성장 전망 (2018-23년)

(단위: 십억 달러)

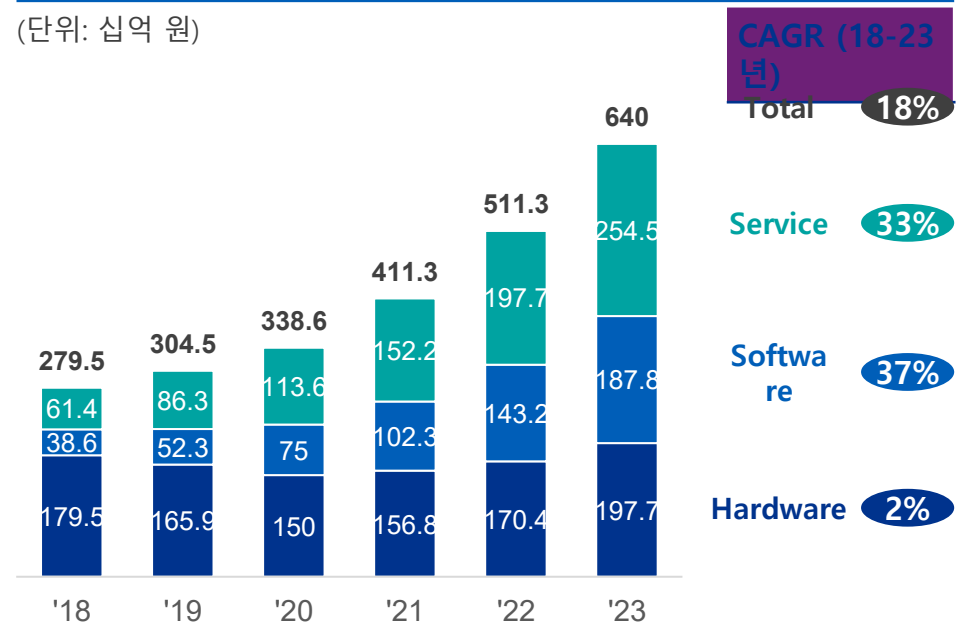


전 분야별 AI 시장의 지속적인 성장 전망

- AI 분야별 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 성장률 36%~37%로 폭발적인 성장이 전망됨
- 규모면에서 소프트웨어 시장이 높은 확장을 통해, 글로벌 시장 성장을 주도할 것으로 전망됨

AI 산업 분류별 국내 시장 성장 전망 (2018-23년)

(단위: 십억 원)



소프트웨어 및 서비스 시장의 주도로 시장 지속 확대

- 소프트웨어 및 서비스 시장은 '18년 기준 전체 AI 시장 내 낮은 비중을 차지하나, '18년-'23년까지 각각 연평균 성장률 37%, 33%로 고성장 전망
- 반면, '18년 기준 전체 AI 시장 내 가장 높은 비중을 차지했던 하드웨어 시장은 '18년-'23년까지 연평균 성장률 2%로 저조한 성장 예상

C 국내 현단계 40대 주요 사회문제를 8대 도메인별 속성에 따라 분류하여 도출된 스마트시티 8대 도메인별 주요 도시문제는 하기와 같음

국내 현단계 40대 사회문제¹⁾

10대 분야	40대 주요 사회문제			
건강	만성질환	희귀난치성 질환	중독	
	퇴행성 뇌/신경질환		정신질환·지적장애	
환경	생활폐기물	실내 공기오염	수질오염	
	환경 호르몬	산업폐기물	미세먼지	
문화여가	문화소외		문화·여가공간 미비	
생활안전	성범죄	먹거리 안전	사이버 범죄	
	가정 안전사고	화이트칼라 범죄	사생활 침해	가상증표 부작용
재난재해	기상재해	화학사고	감염병	
	방사능 오염	지진	소방안전	
에너지	전력수급		에너지 빈곤	
주거교통	불량/노후 주택	교통 혼잡	교통안전	
	노인 소외·자살	가정폭력	저출산	
교육	교육격차		학교폭력	
사회통합	의료격차	정보격차	취약계층 생활불편	노동의 차별

스마트시티 8대 도메인별 주요 도시문제 도출

도메인(8개)	도메인 속성	주요 도시문제(40개)		
에너지	에너지	전력수급		에너지 빈곤
빌딩& 인프라	주거/주택/빌딩	불량/노후 주택		
모빌리티	교통	교통 혼잡		교통 안전
거버먼트	재해/재난	기상재해	화학사고	감염병(ex. COVID-19)
		방사능 오염	지진	소방안전
	공공/생활안전	성범죄	사이버 범죄	화이트칼라 범죄
		가상화폐 부작용		
환경	환경 오염	실내 공기오염	미세먼지	수질 오염
	환경 호르몬/폐기물	환경 호르몬	산업 폐기물	생활 폐기물
헬스케어	의료/건강/고령자 케어	만성질환	희귀난치성 질환	중독
		퇴행성 뇌/신경 질환	정신질환/지적장애	의료격차
리빙	가정/가족/홈/문화 여가/거주민 삶의질	가정 안전사고	가정폭력	저출산
		취약계층 생활불편	문화소외	문화/여가공간 미비
		먹거리 안전		
피플	개인 생활/교육 평 등(격차)	교육격차	학교폭력	사생활 침해
		정보격차	노동의 차별	노인 소외/자살

Note: 1) 한국과학기술기획평가원에서 2019년 발표한 '제2차 과학기술 기반 국민생활·사회문제 해결 중장기계획 수립 및 문제해결형 R&D사업 활성화 지원 연구'에 따르면, 계획의 국내 생활환경 변화(30개 문제)들을 바탕으로 시민·관계부처·지자체가 제기한 심각성·시급성을 기준으로 분석한 결과, 국내 주요 도시문제는 총 40개 문제로 종합됨

D 국내 AI 경쟁력은 특허 등록 수준, 논문 등록 수준, 기업 및 교육 인프라 수준 측면에서 열위로, 선도국과의 격차 감소를 위한 기술 경쟁력 강화가 필요함

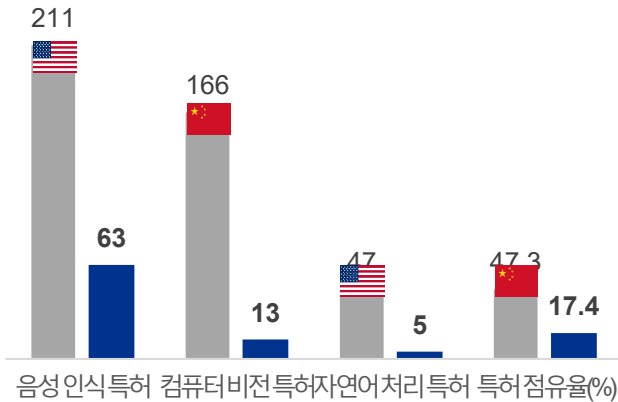
■ 1위 국가 ■ 한국

특허 등록 수준

"1위 국가 대비 36.8% 수준"

분야별 특허 등록 수 비교 (1위 vs. 한국)

(단위: 건, %)



- 음성 인식 특허 등록의 경우, 1위 국가 대비 약 30% 수준으로 준수한 편이나, 컴퓨터 비전은 7.8%, 자연어 처리는 10.6% 수준으로 경쟁 열위



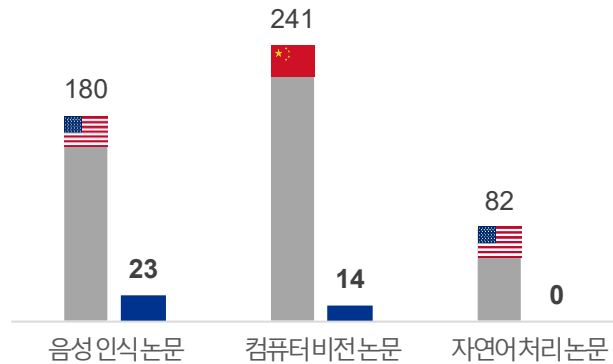
글로벌 경쟁력 中

논문 등록 수준

"1위 국가 대비 8.4% 수준"

분야별 논문 등록 수 비교 (1위 vs. 한국)

(단위: 건)



- 1위 국가 대비 음성 인식 논문 등록 수준은 12.8%, 컴퓨터 비전은 5.8%이며, 자연어 처리 논문 등록은 0건으로 미흡한 수준



글로벌 경쟁력 下

기업 및 교육 인프라 수준

"1위 국가 대비 9.6%¹⁾ 수준"

AI 관련 기업 수 비교 (1위 vs. 한국)

(단위: 개)



교육 인프라 수준 비교 (1위 vs. 한국)

(단위: 개, 명)



- 1위 국가 대비 AI 기업 수는 1.3%로 매우 저조한 수준이며, 국내 Kaggle 상위 랭커는 1명, 대학교/대학원 수는 0개로 교육 인프라 역시 경쟁 열위



글로벌 경쟁력 下

Note:
능한 방식

1) 스마트시티 관련 대·중소·벤처기업 및 공기업·연구기관 등 민간 중심의 얼라이언스 조직, 2) 다양한 융복합 제품·서비스가 도시에 접목될 수 있도록 통합 발주가 가

現 국내 스마트시티 발전 단계는 3~4단계에 머물러 있고 도메인별 요소기술의 TRL 수준은 글로벌 대비 1~2단계 낮은 수준이므로 관련 기술 개발이 시급한 상황 이

① AI·데이터 중심 스마트시티의 발전 미진



- 現 국내 스마트시티 추진 수준은 발전 단계 중 3~4단계에 머물러 있으며, 진정한 AI·데이터 중심 스마트시티 구현을 위해 기술 개발을 기반으로 5~6단계까지의 발전 필요

② 글로벌 대비 도메인별 기술수준 低

스마트시티 도메인	글로벌 TRL 수준	국내 TRL 수준 ¹⁾
빌딩 & 인프라	7.7	6.2
모빌리티	6.7	5.3
에너지	7.3	4.8
환경	7.0	5.4
거버먼트	7.4	4.9
헬스케어	7.0	5.3
피플	7.0	4.8
리빙	7.2	5.5
디지털 트윈	7.0	4.7
AI·데이터사이언스	7.0	6.0
평균	7.1	5.3

글로벌 대비 국내 평균 TRL 수준은 74.6%로 미성숙

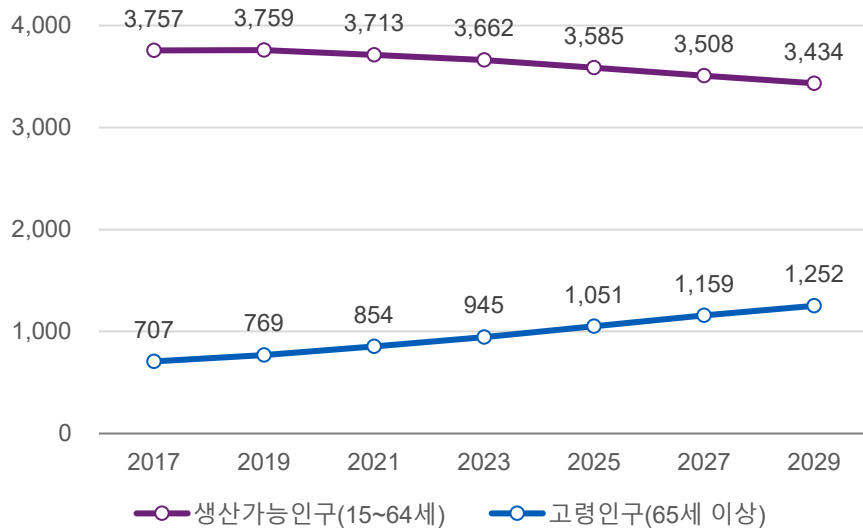
- 스마트시티 도메인별 국내 기술성숙도(TRL)는 글로벌 대비 1~2단계 낮은 수준이며, 전반 도메인의 평균 TRL 수준은 글로벌 대비 74.6%로서 스마트시티 관련 기술 개발 촉진 필요

저출산·고령화에 따른 생산연령인구 감소로 노동공급 축소가 전망되며, 국내 AI 기술수준 및 고급인력 확보 수준이 최저 수준이므로 장기적 성장동력 및 경쟁력 확보가 시급함

③ 인구구조 변화로 인한 노동공급 축소

생산연령인구/고령인구 전망(2017-29년)

(단위: 만명)



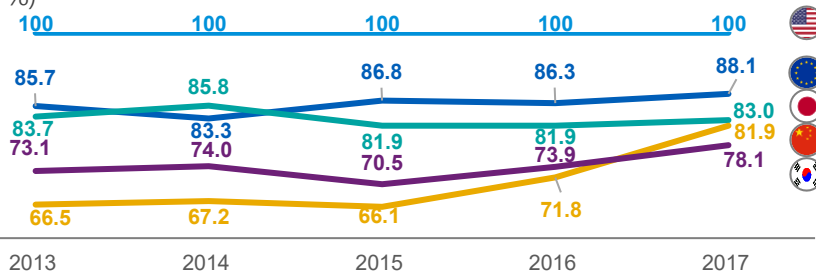
- 저출산·고령화로 인구둔화가 본격화되면서 주요 생산 주체인 **생산연령인구(15-64세)의 노동공급**이 장기적으로 **축소**될 전망이므로 불필요한 노동 감소 및 **장기적 성장동력 확보** 필요

Note: 1) 고급인력은 원천기술을 개발하는 석·박사 이상급 연구자
Source: 현대경제연구원, IITP, 엘리먼트 AI, Press Search

④ 국내 AI 역량 부족

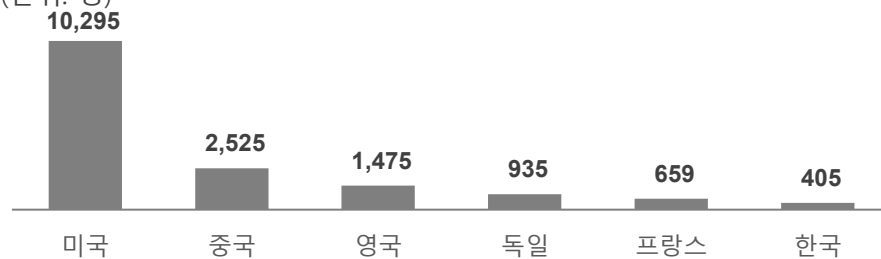
글로벌 주요국 AI 기술수준(2013-17년)

(단위: %)



글로벌 주요국 AI 고급인력¹⁾ 확보 수준(2019년)

(단위: 명)



- '17년을 기점으로 최고 선진국 **미국 대비 국내 AI 기술수준**은 78.1%로 **최하위**를 기록했으며, 글로벌 주요국 대비 **AI 고급인력 확보 수준**도 **최저 수준**이므로 **경쟁력 확보**가 시급한 상황